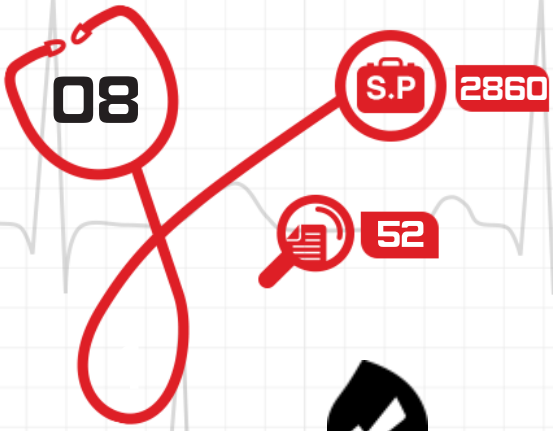


كلية الطب البشري
السنة الثالثة



أمراض السكر

د. محمد صفا زودة

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الكيمياء السريرية 2 | Clinical Chemistry 2

30/11/2022

مدققة

RBC Medicine

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا أضـرِبُ الأمـثالَ مَـدحاً لِلنـَوى ... لَيتَ الفِراقَ وَيَومَهُ لَم يُخلَقِ
ما في الوَداعِ سِوى تَلَعثُمِ ألسُنٍ ... وَذُهولِ أرواحٍ وَهَـمٍّ مُطبِقِ

أصدقاءنا الأعزاء، نقدم لكم المحاضرة الثامنة والأخيرة من مادة الكيمياء الحيوية السريرية 2 بعنوان أمراض السكر؛ والتي نأملُ أن تكون مسك الختامِ لمسيرتنا مع مادة الكيمياء في كلية الطب البشري..

لقد وصلنا معكم لختامِ الرحلة؛ يعزُّ علينا وداعكم ولكن لكلِ بدايةٍ نهاية؛ ونرجو المولى أن تكون هذه نهايةً جميلةً تتبعُها بداياتٌ أجمل بإذن الله..

بسم الله نبدأ...

فهرس المحتويات

الفقرة	الصفحة
الداء السكري وتصنيفه	2
الداء السكري من النمط الأول	3
الداء السكري من النمط الثاني	7
الداء السكري الثانوي	15
الداء السكري الحملي	17
نقص سكر الدم	32



الكيمياء المرضيّة للسكريات

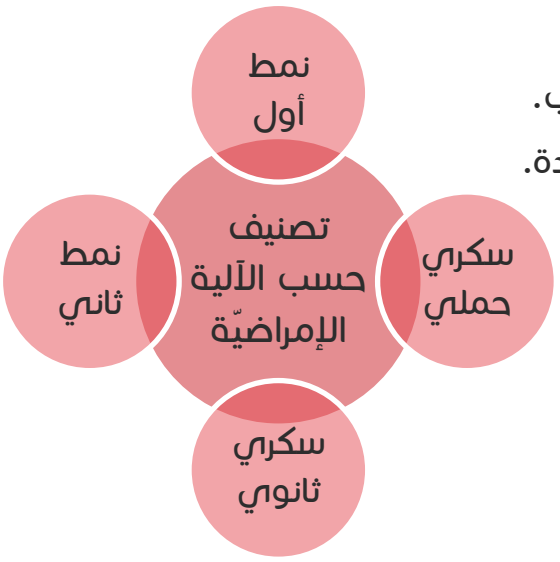
- فرط سكر الدم Hyperglycemia
  - ارتفاع الغلوكوز عن 120 ملغ/دل
- نقص سكر الدم Hypoglycemia
  - انخفاض الغلوكوز عن 65 ملغ/دل
- أمراض تخزين الغليكوجين

الداء السكري

- اضطراب استقلابي متعدد الأسباب يتميز **بارتفاع مزمن في سكر الدم** نتيجة عوز مطلق أو نسبي في هرمون الأنسولين وذلك بسبب نقص إفراز الأنسولين أو نقص حساسية الأنسجة للأنسولين.
- يتظاهر بـ:
  - ارتفاع سكر الدم الصيامي عن 126 ملغ/دل (أهم تظاهراته).
  - اضطراب استقلاب الكربوهيدرات (سواء كان اضطراب في خزن أو حل الغليكوجين أو أي اضطراب من اضطرابات استقلاب السكاكر).
  - اضطراب استقلاب الدسم أو البروتينات.
- هذه الاضطرابات الاستقلابيّة المديدة قد **تؤثر في بنية ووظيفة بعض الأعضاء** كالعين والكليتين والجهاز العصبي والقلب والأوعية.

تصنيف الداء السكري

- وضع Robert Sandby أول تصنيف للسكري عام 1907 إلى:
  - **شكل حاد:** يحدث قبل سن الأربعين عند الأطفال والشباب.
  - **شكل مزمن:** يحدث بعد سن الأربعين ويصيب البدينين عادة.
- في عام 1930 صنف السكري إلى:
  - **حساس للأنسولين.**
  - **غير حساس للأنسولين.**



- وضعت الـ WHO أول تصنيف عالمي للسكري عام 1980:
  - **نمط أول:** معتمد على الأنسولين IDDM (Insulin-dependent diabetes mellitus).
  - **نمط ثاني:** غير معتمد على الأنسولين NIDDM (Non-insulin-dependent diabetes mellitus).
- قامت الـ WHO بتعديل تصنيفها عام 1985:
  - حيث حذفت عبارة Type1 وType2 واحتفظ بتعبير IDDM وNIDDM.
- أضيف للتصنيف أنماط أخرى من السكري منها:
  - اضطراب تحمل السكر IGT.
  - السكري الحملي Gestational DM.



الداء السكري من النمط الأول Type I[1]

- يعرف بالنمط المعتمد على الأنسولين IDDM ويصيب 5-10% من مرضى السكري (يصيب الأطفال والبالغين).
- العمر المفضل دون الـ20 (من الشائع أنه دون الـ40 سنة) وبالتالي ممكن أن يحدث في أي عمر، إن ظهر قبل الأربعين فغالباً يكون حاد أما بعد الأربعين فغالباً يكون مزمن.
- المرضى غير بدينين غالباً عند التشخيص، ولكن وجود البدانة لا ينفي التشخيص.

أسبابه

- يحدث بسبب تخرب خلايا بيتا، وعندما يطال التخرب أكثر من 80-90% من هذه الخلايا يظهر عوز الأنسولين الحاد.

أعراضه

- الحماض الكيتوني عند 30% من المرضى، ويسبب ألم البطن والإقياء عند حدوثه.
- أعراض فرط سكر دم شديدة والتي تتطور بسرعة، وتؤدي إلى بوال شديد وتجفاف، عطش وجوع شديد وتصاحب هذه الأعراض حالة تعب وإعياء وفقدان للوزن وضعف عام.
- تشوش رؤية، والتئام الجروح ببطء، عدوى متواترة في اللثة والجلد والجهاز البولي والتناسلي.
- رائحة الأسيتون في النَفَس، والتراكيز العالية للأجسام الكيتونيّة في تيار الدم وإصابات وعائيّة قليلة.
- كما أن من نتائج عوز الأنسولين وارتفاع الغلوكاكون حدوث شذوذات استقلابيّة على مستوى الكبد والعضلات والنسيج الشحمي.
- يعطي إنذار سيء وغالباً ما ينتهي بالموت المبكر.

[1] أطلقوا عليه اليونانيون Diabetes معناها أن الإنسان يستمر بشرب الماء وإفراغ البول.

آليّة الأعراض

❄ **فرط غلوكوز الدم**: بسبب:

- الإنتاج الكبدي للغلوكوز.
- تناقص استخدامه من قبل العضلات والنسيج الشحمي (قبط الغلوكوز).



❄ **الحماض الكيتوني**: ينتج عن:

- تحلل الشحوم الثلاثيّة في النسيج.
- تحرر الحموض الدسمة نحو الكبد.
- اصطناع الأجسام الكيتونيّة.

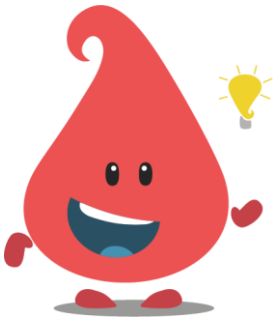
❄ **البوال والتجفاف**:

- ارتفاع الغلوكوز في الدم يقود إلى إفراغه مع البول وإدرار البول التناضحي ويسبب تجفافاً وعدم توازن شاردي.
- الأجسام الكيتونيّة تفرغ أيضاً مع البول مترافقة مع خسارة أيونية للصوديوم والبوتاسيوم، مما يؤدي إلى حماض شديد عند المصابين بالسكري.
- في هذه الحالة إعطاء الأنسولين الخارجي ضروري للمحافظة على الحياة ويتطلب إعطاء سوائل خاصة لتعديل الحموضة.

الاعتلال الاستقلابي

❄ يعود الاعتلال الاستقلابي إلى **توسط أضداد ذاتيّة تقوم بتدمير خلايا بيتا في المعثكلة**، ومن أهم الأضداد هي:

- الأضداد الموجهة ضد سيتوبلازما الخلية Insel Cell Antibodies: وهي أضداد أولية وتوجد بنسبة 90% عند النمط 1.
- أضداد ضد الأنسولين Anti Insulin Antibodies: ظهور هذه الأضداد يدل على خطورة في تطور النمط الأول ويشكل نسبة 40% الشباب والأطفال المصابين بهذا النمط.
- الأضداد الموجهة ضد سطح الخلية.
- المستضدات النوعية الكبيرة الموجهة ضد الخلايا: الأضداد ضد إنزيم نازع كربوكسيل الغلوتامات GAD تحدد قبل عشر سنوات من ظهور الأعراض لهذا المرض.
- مستضدات التيروزين فوسفات Tyrosinphosphate.



ملاحظات:

- لا تعتبر الأضداد من معايير تشخيص السكري على الرغم من نوعيتها العالية إلا أن حساسيتها غير كافية.
- عندما ترتفع الأضداد يكون الأشخاص مؤهبين لحدوث الداء السكري من النمط الأول بنسبة 80-100%، وفي حال وجود فقط اثنين من الأضداد فاحتمال نسبة الإصابة تنخفض إلى 25%.

❄ **للاعتلال الاستقلابي شكلان:**

الشكل المناعي

يشكل 90% من الحالات، وهو آليّة مناعيّة تؤدي لتخريب خلايا بيتا عند الأشخاص المستعدين نسيجياً التي تترافق مع بداية تخرب خلايا بيتا إلى عامل خارجي محرّض:

1. **الإنتانات الفيروسيّة**: حصبة ونكاف وفيروس كوكساكي لها دور في إطلاق أو إظهار الداء السكري وذلك عبر:
   - التخريب المباشر لخلايا بيتا.
   - تحريض آلية مناعية (تشكيل أضداد تهاجم خلايا بيتا بدلاً من الفيروس).
2. تم ربط السكري من نمط 1 بـ **شرب حليب البقر بعمر أقل من سنة** لأن جسم الرضيع لم يتعرف على البروتين البقري فولد له أضداداً هاجمت جزر البنكرياس.



3. **العوامل المحيطية**: تلعب دوراً فيه، حيث أشارت دراسات ايسلندية إلى حدوث وباء للسكري في أوقات أعياد الميلاد حيث يكثر استخدام اللحوم المدخنة المعاملة بمادة النتروزأمين Nitrosamins وغيرها من الحموض التي تؤدي إلى تخرب الخلايا بيتا.
4. **العوامل الجينية**: فالزمر (DQB, DR4, DR3, DR1) أكثر عرضة للإصابة، أما جملة الزمر (HLA,DR2,DR5) لديهم حماية ضد الأضداد.
5. يرافق **أمراض مناعية أخرى** (غريف، هاشيموتو، أديسون، سوء الامتصاص، الداء الزلاقي)، حيث يتم التأكد من الحدثية المناعية بعيار الأضداد (أضداد خلايا الجزيرة، أضداد الأنسولين، أضداد حمض الغلوتاميك GAD) وهي إيجابية في 85-90% من المرضى.
6. **عوامل وراثيّة**: بعض المرضى لديهم قصة عائليّة ولكن خلال الدراسة التي أجريت على توائم حقيقيّة وجد فيها أن نسبة الإصابة التوأمين معاً 35% هذا يعني لو أن الداء السكري وراثي فقط لكانت النسبة 100%.
   - كذلك إذا كان أحد الأبوين مصاباً فخطورة إصابة الأبناء 2-6%.
   - أما إذا كان كلا الأبوين مصابين فخطورة إصابة الأبناء 14%.

الشكل مجهول السبب

- يمثل 10% من حالات النمط الأول ولا نجد فيه دلائل على إصابة مناعية على الرغم من العوز المطلق للأنسولين (الأضداد سلبية).
- يكون الأنسولين والببتيد C شبه معدوم عند غالبية المرضى، **مما يفسر** كثرة تعرضهم للحماض إذا لم يعالجوا بالأنسولين.

شهر العسل

- في السكري نمط 1 هناك فترة تسمى شهر العسل، وهي فترة هوادة تستمر ما بين 6 إلى 12 شهر يستقر خلالها سكر الدم ويعود للطبيعي، ولا يكون هناك حاجة إلا لجرعات صغيرة جداً من الأنسولين.
- لكنها فترة مؤقتة، عابرة، وجيزة وفي النهاية **ستتخرب خلايا بيتا ويعود السكر للارتفاع**.
- يعلل ذلك إلى:
  - ما يسمى **بالانسمام الغلوكوزي**، عند ارتفاع غلوكوز الدم لتراكيز عالية ستصاب خلايا بيتا المفرزة للأنسولين بالعطب الوظيفي (بحوالي 80-90% منها) وبعد أن نعالج مريض السكري بالأنسولين يعود السكر للطبيعي مما يخفف الانسمام الغلوكوزي على خلايا بيتا المتبقية والتي تكون نسبتها (10-20%) فتستعيد نشاطها لفترة وجيزة إلا أنها ستتخرب في النهاية، ويحدث عوز مطلق للأنسولين.

معلومات يجب إخبارها لمريض السكري نمط 1:

- شهر العسل.
- كل طفل مصاب بالسكري نمط 1 يجب أن يعطى لقاح الكريب السنوي.
- عدم إيقاف الأنسولين عند المرض، كي لا يدخل بحماض خلوني سكري خطير.
- أعراض نقص سكر الدم.
- يجب تواجد مقياس سكر الدم في المنزل.
- يمكن أن نصف لمرضى السكري الفركتوز كبديل، لأنه لا يحتاج للأنسولين ليدخل الخلية، ومن مميزاته أنه طبيعي ولا يتخرب بالحرارة، ومسموح حتى 60 غرام في اليوم.

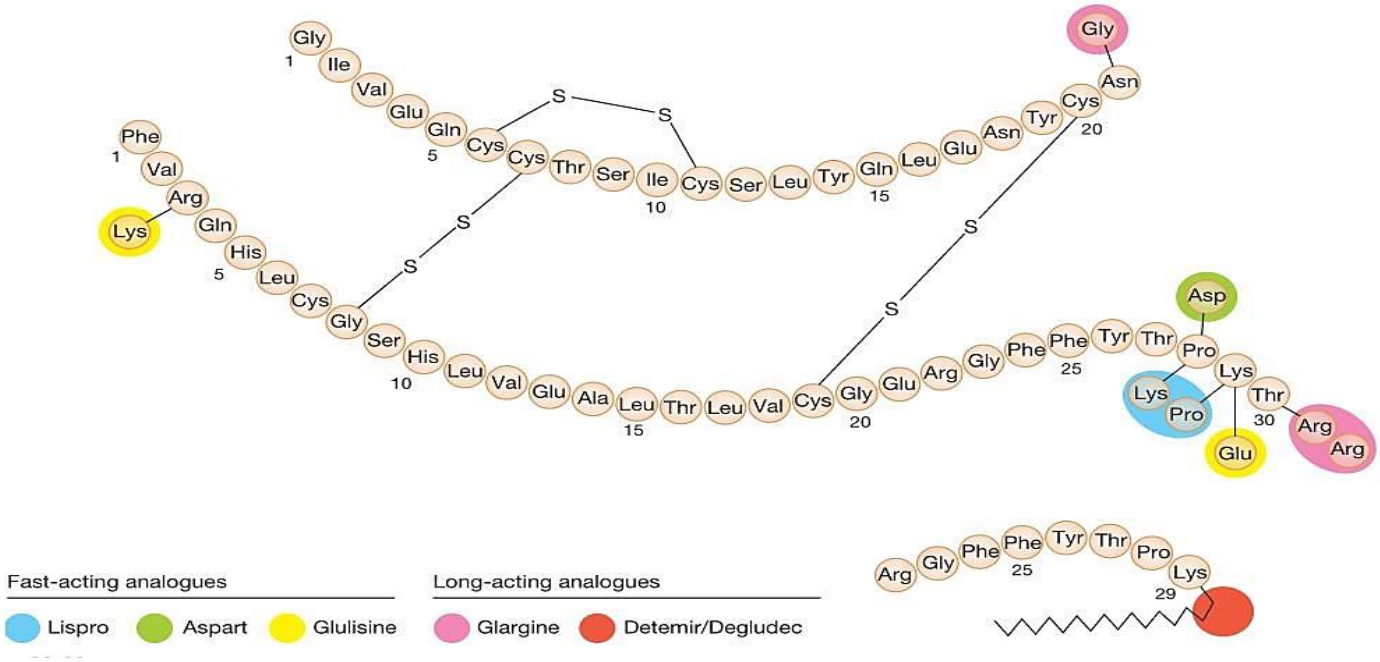
علاج الداء السكري من النمط الأول

- يتم علاج الداء السكري من النمط الأول من خلال **استخدام الأنسولين**.



❄ يصنف الأنسولين المعالج بحسب مدة التأثير والزمن اللازم لبدء التأثير إلى:

نوع الأنسولين	مكان الحقن	الزمن اللازم لبدء التأثير	مدة التأثير
سريع وقصير التأثير (الأنسولين النظامي) (العادي)	يعطى وريدياً في حالات الإسعاف	بعد 30-60 دقيقة	تتراوح من 6-8 ساعات
متوسط مدة التأثير	يحقن تحت الجلد	بعد بـ 2-3 ساعات	يستمر من 12-15 ساعة
مديد التأثير	يحقن تحت الجلد	بعد ساعة ونصف	يستمر لمدة 24 ساعة



الداء السكري من النمط الثاني Type II

❖ عرف سابقاً بالسكري الكهلي لأنه يحدث بعد الأربعين عادةً (قد يحدث في أعمار صغيرة كما في دول الخليج) كما عرف بغير المعتمد على الأنسولين NIDDM.

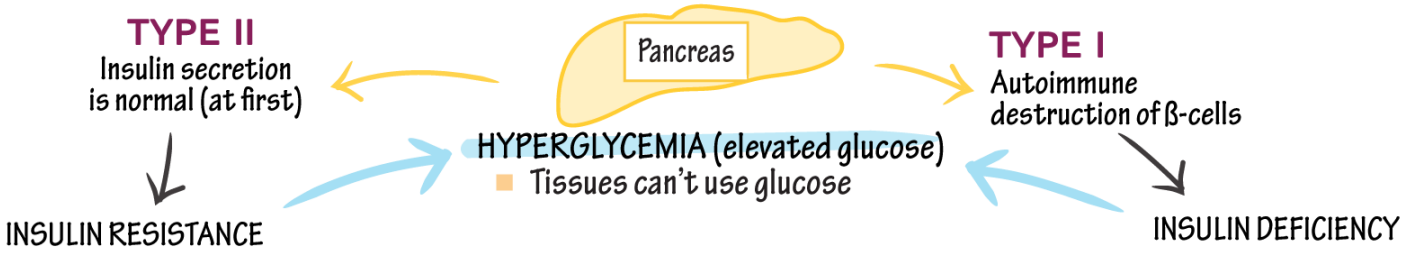
❖ يشكل 90-95% من مرضى السكري وله علاقة شديدة بنمط الحياة والبدانة والوراثة.

❖ عوز الأنسولين نسبي هنا، لذلك هناك فرط سكر دم معتدل الشدة.

❖ أحد أسباب ظهور السكري بأعداد كبيرة هو الانزياح في سن إصابة الأبناء؛ فمثلاً أصيب أحد الأبوين بالسكري في سن الـ50 والأبناء أصيبوا بسن الـ40 وهذا الانزياح يقارب عقد كامل.

أسبابه

◈ يعود إلى عاملين هما **نقص** إفراز الأنسولين (عوز نسبي)، **ومقاومة** للأنسولين من قبل الخلايا المحيطيّة.



آليّة المرض

◈ هناك عدة آليات تتحدث عن الداء السكري من النمط الثاني منها:

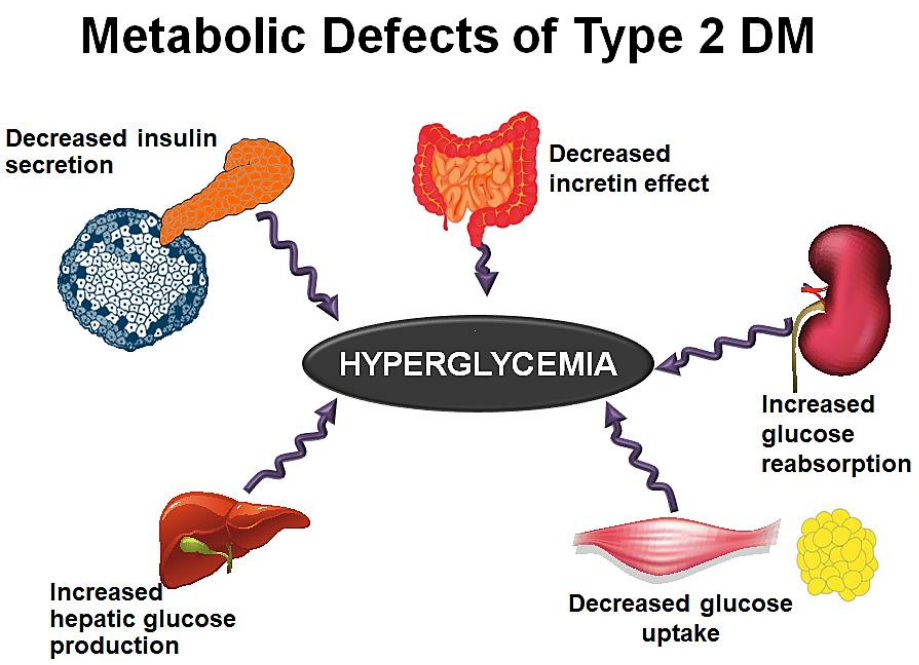
1. الآليّة الأولى:

- **تنقص قدرة الجسم على الاستفادة من الأنسولين** وليس نقص إفرازه أي الأنسولين موجود ولكن الجسم لا يستطيع استخدامه.
- **زيادة إنتاج الغلوكاغون**، وهذا يدفع الكبد في الاستمرار في صنع الغلوكوز فيزداد الغلوكوز مع وجود مقاومة للأنسولين فيعجز الغلوكوز عن الدخول للعضلات والنسيج الشحمي وبالتالي يحدث فرط سكر الدم.

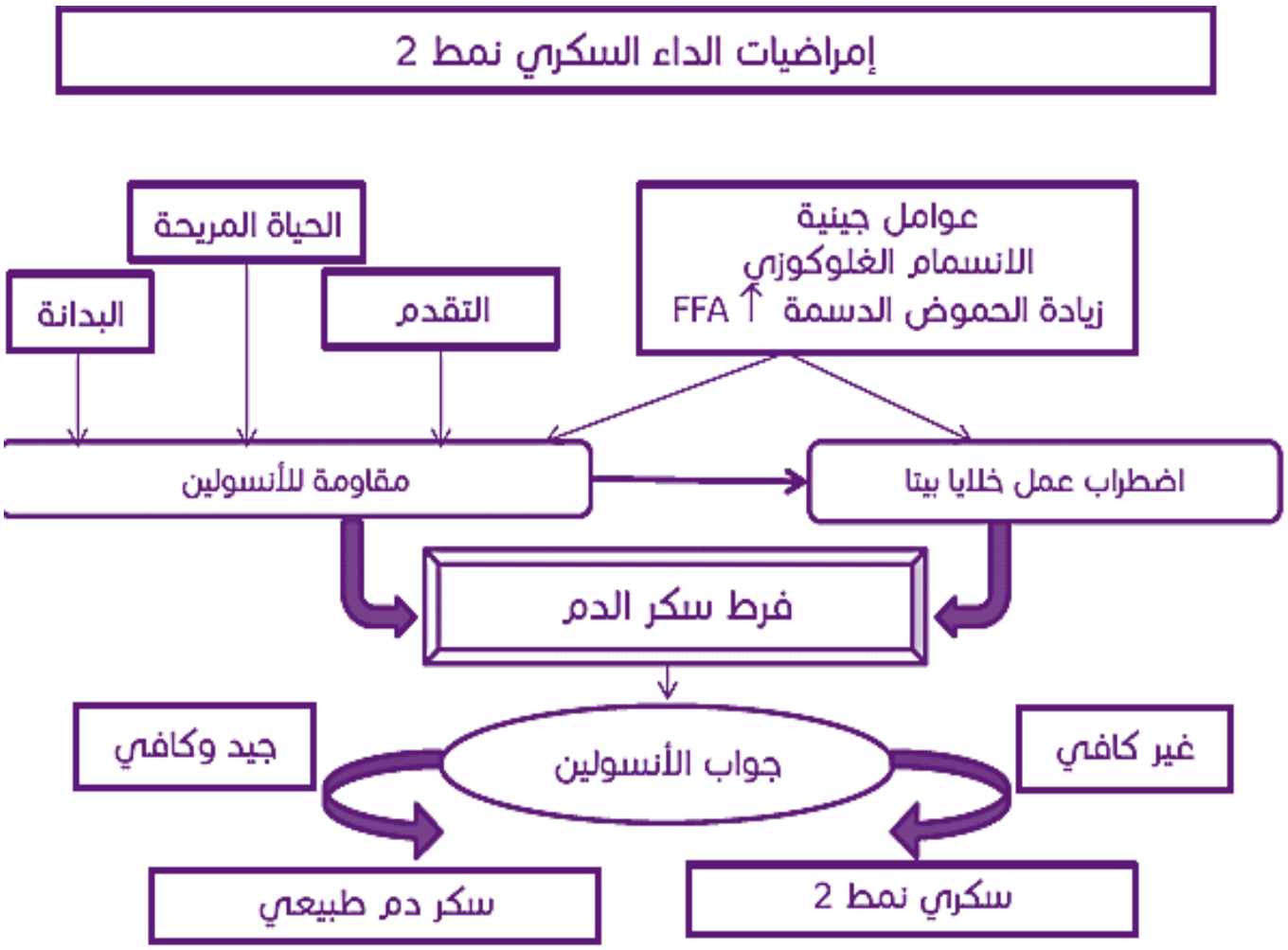
2. الآليّة الثانية:

- آليات مرضية ترتبط بمفهوم **الانسمام السكري والانسمام الشحمي**، أي فرط الحموض الدسمة الحرة وفرط سكر الدم.
- يؤدي إلى **إيذاء خلايا بيتا** مما يزيد من نسبة موت الخلوي لخلايا بيتا مما يؤدي **لانقاص إفراز الأنسولين** وبالتالي ارتفاع سكر الدم.
- أما **الخلايا ألفا لا تتأثر** وبالتالي **يزداد إفراز الغلوكاغون** مما يساهم في فرط سكر الدم.





ارتفاع نسبة الغلوكوز الكبدي وزيادة إفراز الغلوكاغون من خلايا ألفا وانخفاض إفراز لأنسولين من خلايا بيتا يؤدي إلى خفض قبط الغلوكوز من قبل العضلات والنسيج الشحمي، فباجتماع هذه العوامل يحدث فرط سكر الدم



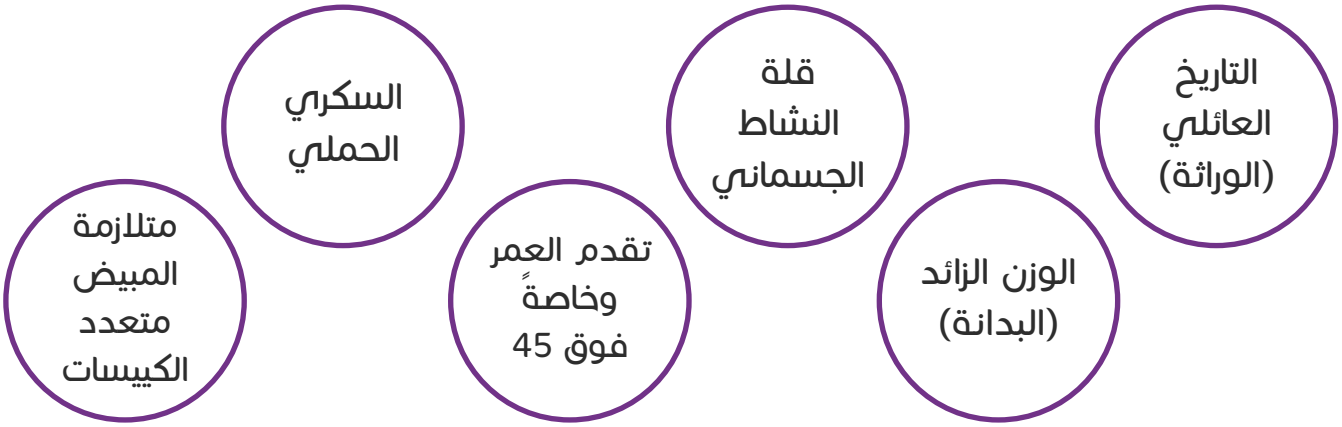
الأعراض

- تبدأ الأعراض **بشكل متدرج دون أعراض واضحة** ولا يوجد أعراض ملفتة للنظر، مما يؤخر التشخيص والذي يكشف بالصدفة أو بإنتان أو اختلاط.
- يلاحظ عند أغلب المصابين أعراض **البوال والعطش** تدوم عدة أسابيع أما ظهور النهم (الجوع) فيكون أقل شيوعاً، بالإضافة إلى **التهاب الأغشية المخاطيّة**.
- **لا يدخل المريض في حالة حماض كيتوني** حيث يعتقد أن الأنسولين بهذه الحالة يكفي لمنع الحماض الكيتوني ولكنه غير كافي للحفاظ على مستويات طبيعية من سكر الدم.
- تظهر لدى غالبية مرضى السكري أعراض أخرى تشمل **ارتفاعاً تدريجيّاً في ضغط الدم واضطرابات مميّزة في شحميات الدم**.

المرضى المتقدمين في السن يمكن أن يصابوا **بغيبوبة فرط الاسمولية**[2].

العوامل المؤهبة لحدوث داء السكري Type II

- يكون شائعاً عند الأشخاص بالصفات الآتيّة:



الوراثة:

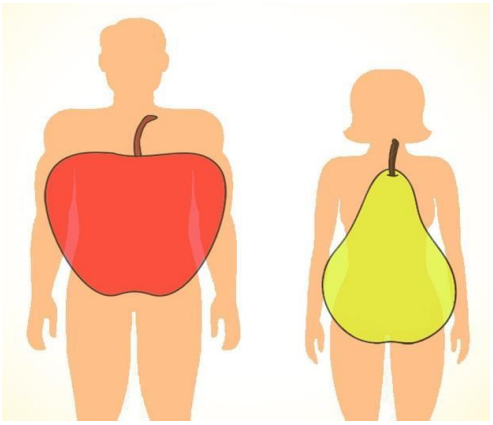
- دور الوراثة هنا **أكبر من النمط الأول** (وراثة متعددة الجينات).
- فعند إصابة أحد التوائم الحقيقية بالسكري نمط 2 تكون نسبة إصابة التوأم الآخر 90% وكذلك إذا كان أحد الأبوين مصاب فاحتمال إصابة طفله 12-15%.

[2] ستتحدث عنها بعد قليل.

احتمال المرض[3]	النمط الأول	النمط الثاني
عند العموم	%0.2	%5 (%20 بعد 65 سنة)
أحد الأبوين مصاب	%6-2	%30-11
الأبوين مصابين	%10-6	%50-30
أخ أو أخت مصابة	%5	%26
توأم حقيقي	%40-30	%100-90

البدانة:

- تعتبر البدانة وخاصة الحشويّة وقلة الحركة والتغيرات في أنواع الأطعمة من **أهم مسببات مقاومة الأنسولين**.
- لا يتطور الداء السكري عند معظم البدينين الذين لديهم مقاومة للأنسولين فإن الأشخاص البدينين غير السكريين قادرون على تعويض تلك المقاومة ضد الأنسولين عبر رفع مستويات الأنسولين.
- حيث تزداد مقاومة الأنسولين بتراكم الشحوم في النسج الشحمي الحشوي.
- تسمى عند الذكور **بدانة التفاحة** حيث تتوضع الشحوم في الكتفين والخصر، وتسمى عند الإناث **بدانة الإجاصة** حيث تتوضع الشحوم في الأرداف والفخذين.



- حيث يفرز النسيج الشحمي الحشوي عدة من المركبات مثل (IL6, CRP، عامل النخر الورمي TNF).
- هذه **العوامل الالتهابية** تؤدي لأذية مباشرة للخلايا بيتا وتكون مسؤولة عن المقاومة الجهازية للأنسولين.
- الكتلة الشحمية الحشوية ذات **حساسية عالية للكاتيولامينات** مما يؤدي إلى انحلالها بسهولة عند الشدات وتعطي حموض دسمة حرة تتجه إلى الكبد مسببة مقاومة للأنسولين وهذه الآلية إضافة للتأثير الالتهابي للشحوم ويشكلان ما يسمى **الانسمام الشحمي للداء السكري**.

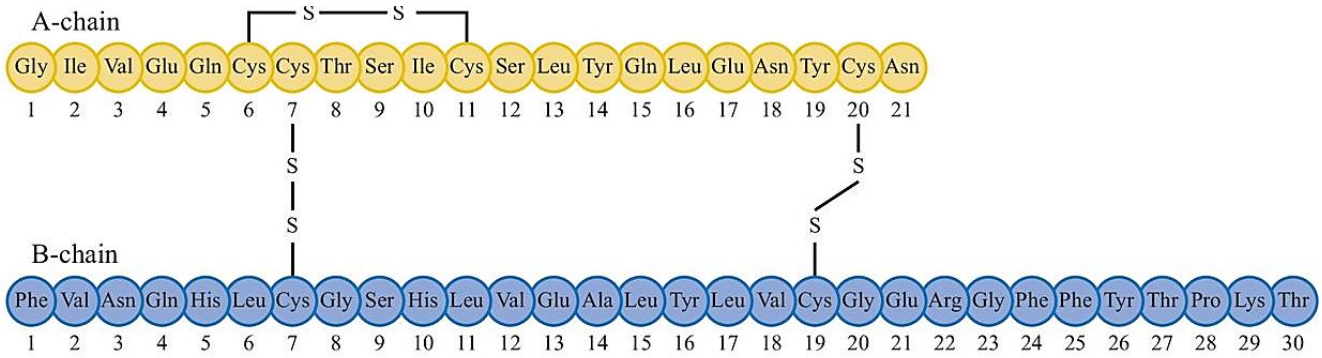
RBC Medicine

[3] الأرقام ليست للحفظ ولكن للمقارنة.

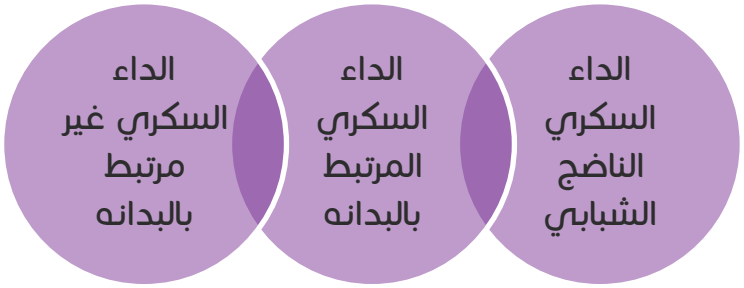
مقاومة الأنسولين

- وجدنا قبل قليل أن مقاومة الأنسولين **تزداد بازدياد الوزن** والعكس صحيح، لكن توجد عوامل أخرى.
- قد يبقى إفراز الأنسولين من الخلايا بيتا طبيعياً وقد يزداد ويعود ذلك إلى:
  - انخفاض **عدد** المستقبلات الأنسولين بشكل نسبي أو انخفاض **حساسيّة** المستقبلات للأنسولين.
  - أو تكوّن أنسولين **شاذ**.
  - أو بسبب عيب في تحفيز **الأنزيم** الخاص بالمستقبل وهو تيروزين كيناز.
  - أو هناك عجز في إفراز **الكميات الكافية** من الأنسولين لتصحيح الحالة السائدة من فرط غلوكوز الدم حيث تكون مستويات الأنسولين مرتفعة عند السكريين من النمط الثاني والبدينين.

المأكولات الجاهزة تسبب السكري كونها غنيّة بالشحوم والسكريات التي يتم امتصاصها في الدم بسهولة وهذا يؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين.



أشكال السكري من النمط الثاني



الداء السكري الناضج الشبابي

السبب:

☒ طفرات تصيب **إنزيم الغلوكوكيناز** تؤدي إلى إنتاج إنزيم يتصف بفعاليّة منخفضة (ارتفاع الخاصية Km أو انخفاض الـVmax الخاصة بالتفاعل).

الآليّة:

- بسبب **انخفاض فعاليّة الانزيم** تنخفض سرعة تفاعل تحويل الغلوكوز إلى غلوكوز-6-فوسفات.
- وبما أن إفراز الأنسولين يعتمد على الاستقلاب الطبيعي للغلوكوز داخل خلايا بيتا الذي ينتج النسبة العالية ATP/ADP فإن المصاب بطفرة تصيب إنزيم الغلوكوكيناز **لا يستطيعون استقلاب الغلوكوز بشكل أساسي ما لم يكن بتراكيز عالية تزيد عن التركيز الطبيعي.**
- على الرغم أن هؤلاء المرضى يستطيعون إفراز الأنسولين فإنهم يقومون بذلك فقط عندما يكون تركيز السكر فوق الطبيعي لذلك فإنهم يعانون من ارتفاع سكر الدم الدائم.

علاج الداء السكري من النمط الثاني

- عن طريق تناول **الغذاء المتوازن** (تقليل الشحوم والسكريات) **وممارسة الرياضة** وهذه المرحلة تدوم لثلاثة أشهر.

المرضى من هذا النمط لا يحتاجون للأنسولين لاستمرار حياتهم بسبب إفراز جزئي للأنسولين الذي يكون كافياً لتثبيط التخلون وإيقاف تطور الحماض السكري الكيتوني.

- يتم اللجوء **لخافضات السكر الفمويّة** التي تعتمد على أكثر من آليّة حسب الدواء المُستخدم بعد دراسة وضع المريض.
- **أهم خافضات السكر:**

السلفونيل يوريا	مجموعة البيغوانيد	مجموعة الميغليتينيد	مجموعة التيازوليدينديون	مجموعة مثبطات ألفا غليكوزيداز

1. السلفونيل يوريا:

- **مبدأ التأثير:** تحريض إفراز الأنسولين من جزر لانغرهانس لذلك تسمى **بمحرضات إفراز الأنسولين.**
- **مدة التأثير:** 14-24 ساعة.
- **الأعراض الجانبية:** نوبات نقص سكر الدم (عند المصابين بقصور كلوي) بالإضافة لزيادة الوزن.
- **مثالها:** غليبيريد، غليبوريد.



➢ **آلية التأثير:**

يرتبط مع قنوات البوتاسيوم على سطح خلايا بيتا

تغلق هذه القنوات (تأثير مشابه لارتفاع مستويات ATP عند دخول الغلوكوز بفضل الأنسولين)

زيادة حركة شوارد الكالسيوم إلى داخل خلية بيتا البنكرياسيّة

تعديل الحويصلات المخزنة للأنسولين مع الغشاء البلازمي للخلية بيتا

إفراز الأنسولين إلى داخل الدوران الدموي



لمحة تاريخية:

في أثناء الحرب العامية الثانية لوحظ انتشار التيفوئيد في إحدى مدن فرنسا وتم استخدام مركبات سلفونيل يوريا للعلاج مما أدى إلى انخفاض سكر الدم لدى المرضى وهذا ما أدى إلى اكتشاف خافضات السكر الفمويّة

2. مجموعة البيغوانيد:

➢ **مبدأ التأثير:** **زيادة حساسيّة الأنسجة المحيطيّة خارج الكبديّة (العضليّة، الشحمية) لقبط الغلوكوز.**

➢ **آليّة التأثير:** لديها آليتان:

- تزيد من حساسية المستقبلات المحيطيّة ومن ثم زيادة استخدام الغلوكوز المحيطي.
- تثبط استحداث السكر في العضلات والنسج الشحمية.

➢ **مثالها:** Metformin.

3. مجموعة الميغليتينيد:

➢ **مبدأ التأثير:** **تحرض إفراز الأنسولين** بعد 45-60 دقيقة.

➢ **مدة التأثير:** تتميز بسرعة التأثير وقصر المدة، يستمر التأثير من 2-3 ساعة.

➢ **آليّة التأثير:** تشبه السلفونيل يوريا.

4. مجموعة التيازوليدينديون:

- **مبدأ التأثير:** **تزيد من قبط الغلوكوز** في خلايا النسيجين العضلي والشحمي بوجود الأنسولين.
- **آليّة التأثير:** من خلال تفعيل أحد المستقبلات النوويّة.
- **مدة التأثير:** تأثيرها طويل يستمر لـ 2-3 أسابيع وذلك من خلال تأثيره على عملية النسخ.

5. مجموعة مثبطات ألفا غليكوزيداز:

- تشبه جزيئة مكونة من أربع سكريات كاذبة.
- **مبدأ التأثير:** **تثبيط الإنزيمات المحلمهة للسكريات**.
- **آليّة التأثير:** من خلال دورها التثبيطي التنافسي للأنزيمات على مستوى خلايا الزغابات المعوية، حيث تمنع حلمهة السكريات المعقدة إلى بسيطة قابلة للامتصاص.
- تساهم هذه الأنزيمات في تأخير امتصاص السكريات.
- **من أمثلتها النموذجية:** الأكرابوز Acrabose والميغليتول Meglitol.

6. الخافضات المثبطة لإنزيمات السكريات الثنائيّة:

- **مبدأ التأثير:** تثبيط (سكراز، المالتاز...) لأن أهم شروط امتصاص السكروز هو تحويله من السكر الثنائي إلى أحادي.



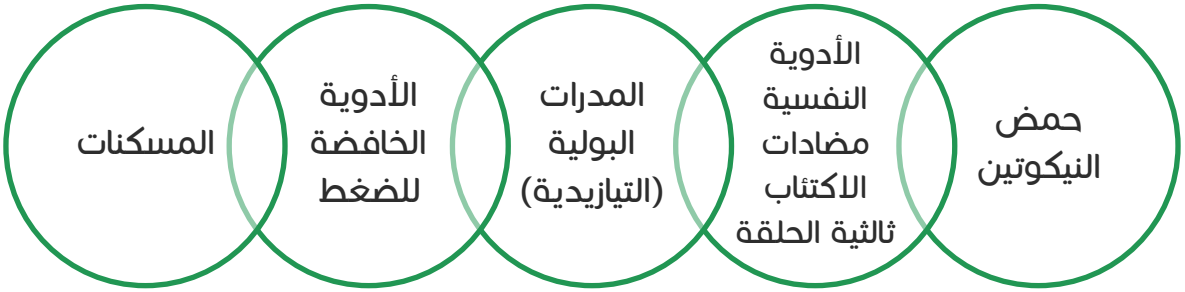
الداء السكري الثانوي

- يكون ناتجاً عن أمراض أخرى.
- وله عدة أنماط تظهر في ظروف ثانوية حيث لا تظهر الأعراض السريريّة ولكنهم يمتلكون خطورة تتطور السريع للسكري وبآليات مختلفة عن النمطين الأول والثاني.

الداء السكري المحرّض دوائيّاً

- تسبب بعض الأدوية (مثل الستيروئيدات، تيروكسين، مقويات ألفا وبيتا) ارتفاعاً في سكر الدم وتزول تلك الأعراض بالتوقف عن تناول هذه الأدوية.
- تكمن آليّة عمل هذه الأدوية في **خفض استجابة المستقبلات الخلويّة للأنسولين**، من خلال الأدوية التي **تغيّر قيمة pH** في وسط التفاعل بالتالي **تغير بنية وطبيعة البروتين المستقبل** وشكله فتقل حساسيّة غشاء الخلية والأنسولين يفقد دوره.

أهم أنواع الأدوية المسببة لهذا التحريض هي:



الداء السكري الهرموني

ينتج عن فرط الافراز الزائد للهرمونات الرافعة للسكر المضادة للأنسولين مثل:

- ضخامة النهايات الناجمة عن زيادة إفراز هرمون النمو.
- متلازمة كوشينغ تؤدي لزيادة إفراز هرمونات قشر الكظر للكوتيزول.
- الانسمام الدرقي الذي يسبب زيادة إفراز التيروكسين.
- ورم قواتم، ورم مفرز للغلوكاغون أو للسوماتوستاتين.

من مسببات داء السكري الهرموني أيضاً الأدوية، فعندما يكون الأنسولين طبيعي ولا يوجد أمراض ثانوية من جراحة أو غيرها، فعندها يكون السبب الأدوية، حيث يمكننا ملاحظة أن تناول الأدوية الستيروئيديّة كالكورتيزون، يسبب داء كوشينغ الذي يتظاهر بارتفاع سكر الدم وهشاشة العظام.

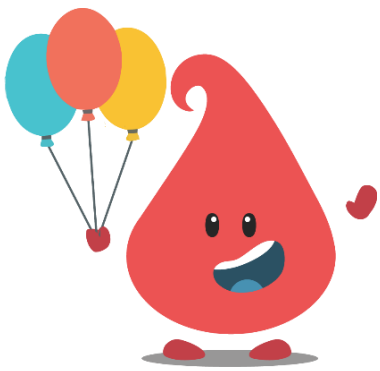
أمراض أخرى ينتج عنها السكري الثانوي

1. أمراض البنكرياس:

- التهاب.
- رض.
- جراحة.
- سرطان.
- داء كيسي ليبفي CF.
- هيموكروماتوز.

2. أمراض إنتانيّة:

- حصبة ألمانية ولادية.
- كوكساكي B.
- CMV.



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

3. سكري مرافق للاضطرابات صبغية:

- داون.
- كلاينفلتر.
- تيرنر.
- برادرويللي.
- بورفيريا
- لورانس مون بيدل.
- هزع فريدريخ.

الداء السكري الحملي

- ارتفاع سكر الدم ملاحظ عند المرأة الحامل خلال فترة حملها وخصوصاً **في النصف الثاني من الحمل**، بعد الأسبوع 24.
- نسبة حدوثه 7%.
- يتم اكتشافه في البداية خلال فترة الحمل بسبب عدم قدرة الجسم على إفراز الأنسولين بشكل كافي.

الآليّة المرضيّة

- يحدث نتيجة **تخرب التوازن الهرموني في استقلاب الغلوكوز**، لأن الحمل حالة مولدة للسكر حيث يترافق مع زيادة حروريّة لتأمين متطلبات الجنين.
- تفرز المشيمة بعض **الهرمونات الجنسيّة** خلال الحمل لنمو الجنين وتطوره، تسبب هذه الهرمونات **مقاومة للأنسولين** خاصة في الثلثين الثاني والثالث من الحمل.
- ينقص السكر على الريق في الحمل الطبيعي بنسبة 20% وبالتالي الحد الأعلى الطبيعي يصبح 95 mg/dl.
- **يفشل البنكرياس في إنتاج الأنسولين الاضافي** لإبطال مفعول وتأثير مقاومة الأنسولين، فيرتفع سكر الدم وينتج السكري الحملي.
- **الهرمونات التي تزيد مقاومة الأنسولين:**

اللاكتوجين المشيمي + الكورتيزول + هرمون النمو + الإستراديول والبروجسترون



عوامل الخطورة:

- قصة سكري عند الأقارب من الدرجة الأولى.
- تقدم العمر وخصوصاً فوق 35 سنة.
- سوابق جنين عرطل، وفيات أجنة ما حول الولادة[4] أو تشوهات.
- اضطراب تحمل السكر أو قصة سابقة لسكري حملي.
- البدانة.
- المبيض متعدد الكيسات (يزيد من مقاومة الأنسولين).

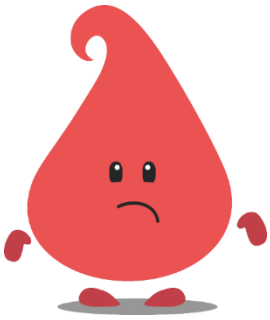
مكامن الخطورة

تكمن الخطورة على:

الأم الحامل:

- تكون الأم المصابة بالسكري الحملي مؤهبة للإصابة بالسكري من النمط الثاني وتكون نسبة التطور السكري الحملي إلى سكري من النمط الثاني تتراوح بين 5-50%.
- كذلك هنالك احتمال تعرض الأم إلى خطر الانسمام الحملي للنتانات البولية.

الجنين:



- تزداد نسبة الجنين العرطل مما يؤدي للرض أثناء الولادة.
- حمل مديد (تأخر ولادة).
- زيادة الوفيات ما حول الولادة.
- قد يعاني الجنين من نقص نضج الرئتين الذي يعرضه لتناذر العسرة.
- يكون الجنين أكثر عرضة لخطر الاستسقاء الأمينوسي.
- قد يتعرض لنقص الكلس بعد الولادة.
- قد يحدث فرط تنسج بنكرياس عند الجنين استجابةً للمستويات العالية من السكر التي قد واجهها بسبب السكري الحملي المرتفع وهذا يؤدي إلى الزيادة في خلايا بيتا المفرزة للأنسولين ومن ثم حدوث نقص سكر الدم بعد الولادة.

[4] أي قبل أو بعد الولادة بفترة قصيرة.

اختبارات التشخيص

- يجب تحري السكري الحملي لدى جميع الحوامل وخاصة ذوات الخطر العالي بين الأسبوع 24-28 بواسطة اختبار تحمل السكر.

اختبار المسح الأولي:

- تعطى السيدة الحامل **50 غ غلوكوز ليس على الريق**، ويعاير سكر الدم بعد ساعة والطبيعي أن يكون دون 130 ملغ، فإذا كان أكثر نلجأ لاختبار تحمل الغلوكوز.

اختبار تحمل الغلوكوز:

- يتم إعطاء **100 غ غلوكوز على الريق**، وتعد السيدة مصابة بالسكري الحملي إذا وجد لديها **رقمان** مما يأتي:
  - سكر دم على الريق فوق 95 ملغ /دل.
  - سكر دم بعد ساعتين فوق 155 ملغ/دل.
  - سكر دم بعد ساعة فوق 180 ملغ /دل.
  - سكر دم بعد 3 ساعات فوق 140 ملغ/دل.

أهم الاختلاطات:

- يختفي بعد الولادة ويظهر مرة أخرى في الحمول الأخرى.
- لا يشمل هذا الداء النساء السكريات عندما يحصل الحمل لديهم.
- النساء المصابات بداء الحمل السكري هم أكثر عرضة للإصابة بالداء السكري من النمط الثاني.

علاج الداء السكري الحملي

- **الحمية** ضرورية (حوالي 1900 حريرة)، **رياضة** مناسبة للحامل.
- يستطب **بالأنسولين** إذا زاد السكر عن 140 ملغ/دل مقاساً بعد الطعام بساعة أو عن 105 ملغ/دل.

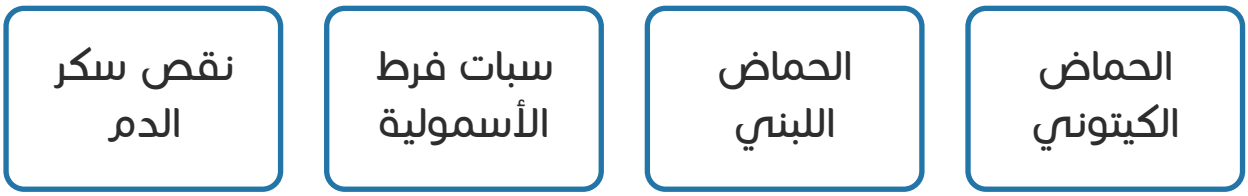


اختلاطات داء السكري

- لا يتميز داء السكري بوجود فرط سكر الدم فقط وإنما أيضاً بحدوث **مضاعفات متأخرة**.
- بعض هذه المضاعفات تحدث نتيجةً لشذوذات وإصابات في الأوعية الدمويّة الصغيرة، وتكون العلامة النسيجيّة المرضيّة المميِّزة لـ **اعتلال الأوعية الصغيرة السكري** حدوث تثخن في غشاءها القاعدي وزيادة في نفوذيته في كامل الجسم.
- تُصنف الاختلاطات في **3 أنواع**:



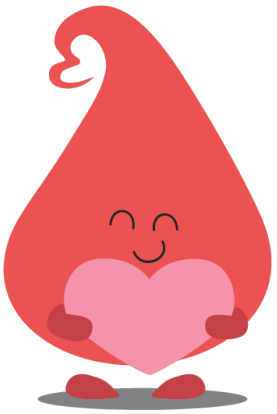
الاختلاطات الحادة



أولاً: الحماض الكيتوني (الخلوي):

- ☒ أكثر الاختلاطات الحادة شيوعاً.
- ☒ يحدث في الداء السكري من **النمط الأول**.

حيث يشكل **الحماض الكيتوني** إلى جانب **ارتفاع سكر الدم** **العلامة المميزة** للكشف عن الداء السكري من النمط الأول غير المعالج (العلامة الكاشفة).



مهما طال بلاؤك..
استبشر وأحسن الظنّ باللّه
فـربّ الخير لا يأتي إلا بالخير

الآليّة المرضيّة:

في السكري من النمط الأول يكون إفراز الأنسولين غائباً

نقص سكر في خلايا الجسم بسبب عدم دخول الغلوكوز مُطلقاً فيحدث ارتفاع سكر الدم

يَنشط إنزيم الليباز في النسج الشحمية

زيادة كبيرة في تحلل الشحوم بالتالي تحرر الأحماض الدسمة والغليسرول

يتحول الغليسرول إلى غلوكوز مما يرفع سكر الدم بشكل إضافي

والأحماض الدسمة تتجه نحو الكبد وتتم أكسدتها لينتج أستيل التميم A بكميات كبيرة

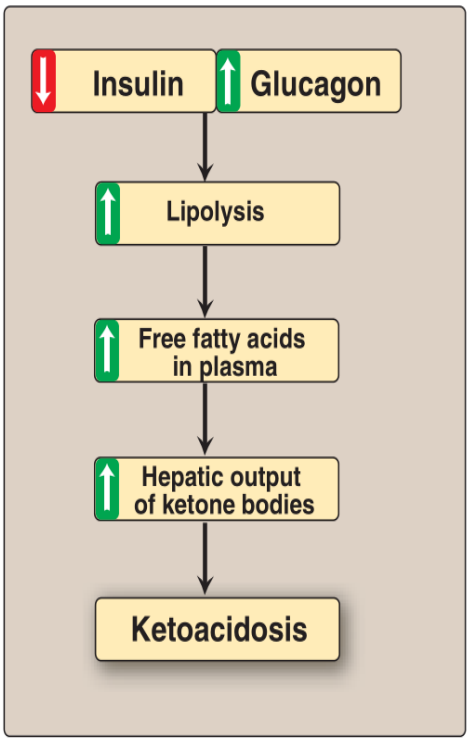
لا يتأكسد أستيل التميم A بشكل تام في حلقة كريبس لأنها تكون مثبطة

لا يجد أستيل التميم A المتراكم إلا سبيل اصطناع الأجسام الكيتونيّة للدخول فيه

تصطنع الأجسام الكيتونيّة بكميات أكبر من قدرة الأنسجة خارج الكبديّة التي تستهلكها على أكسدتها

تتراكم الأجسام الكيتونيّة في الدم، وتُطرح في البول والعرق بكميات كبيرة

تظهر حالة الحماض الكيتوني



ملاحظات

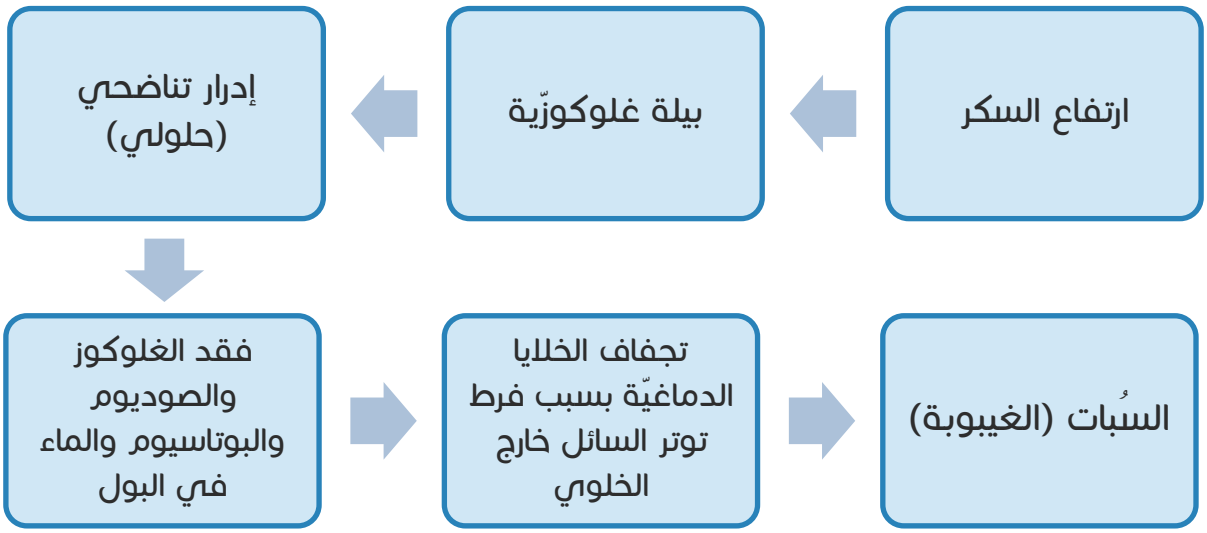
- تكون حلقة كريبس مثبطة في السكري من النمط الأول لأن مستقلباتها (أوكزالوأسيتات) تُسحَب من أجل استحداث السكر
- في الداء السكري من النمط الثاني يوجد كمية قليلة من الأنسولين بحيث تمكن جزء من الغلوكوز من الدخول إلى الخلايا لإتمام حلقة كريبس

الحُماض اللبني (تشكل اللاكتات):

- اختلاط نادر الحدوث.
- يحدث في **النمط الأول** من الداء السكري.
- يحدث في ظروف **نقص الأكسجة**.
  - عندما تحتاج العضلات إلى الطاقة تلجأ إلى الاستقلاب اللاهوائي للمعاوضة، والذي يَنتجُ عنه في النهاية تحويل البيروفات إلى لاكتات، فيرتفع مستوى اللاكتات في الدم.

ثالثاً: سبات فرط الأسموليّة:

- تسمى حالة فرط الأسموليّة وفرط سكر الدم.
- تحدث في **النمط الثاني** من السكري حيث تتطور الحالة بشكل خفي مع ارتفاع مستوى السكر إلى مستويات عالية.
- تتميز بارتفاع الحلوليّة ونقص حجم الدم.
- المرضى كبار السن **أكثر عرضة للاصابة** بالغيبوبة.
- **الآليّة المرضيّة:**



- **الأعراض:**
  - إذا نسي المريض شرب الماء فسيحدث **تجفاف** وبالتالي ضرر كبير على الجهاز العصبي المركزي.
  - تجفاف للسائلين الداخلي والخارجي (غور العينين وهبوط الضغط الشرياني) بسبب ارتفاع أسموليّة البلازما.
  - لا تترافق مع ظهور الأجسام الكيتونيّة في البول.
- **التدبير:** تهدف المعالجة إلى:
  - **ضبط الأسموليّة** بتعويض السوائل والذوائب المفقودة.
  - **ضبط سكر الدم** أي إعطاء مصل غلوكوزي.



رابعاً: نقص سكر الدم:

- يحدث لدى المعالجين بالأنسولين وخافضات السكر من نوع السلفونيل يوريا.

حالة سريريّة: RBO Clinical

- لدينا مريض سكري مستوى السكر لديه 300 ملغ/دل، أعطيناه أنسولين وخافض سكر فموي، أتى بعد يومين بأعراض نقص السكر (جوع ورجفان وتسرع قلبي) وبسكر 150 ملغ/دل!
- علماً أن الحد الأدنى للسكر 70 ملغ/دل، فلِمَ حدث ذلك؟!

إن السبب الكامن هو أن نواقل السكر في الدماغ تكيفت مع الحد العالي للسكر فخفضت عددها على سطح الخلايا وعند التخفيض السريع لسكر الدم لم تتكيف الخلايا بإعادة عدد النواقل للمستوى الطبيعي مما أدى إلى ظهور أعراض نقص السكر.

الاختلاطات المزمنة

إصابة الأوعية الدموية الكبيرة	القدم السكرية	اعتلال الكلية السكري	تليف الكبد	الساد السكري واعتلال الجسم البلوري

أولاً: إصابة الأوعية الدمويّة الكبيرة:

- تتضمن كافة الأوعية ما عدا الشعريّة.
  - إصابة الأوعية الإكليليّة تؤدي إلى الخناق، واعتلال العضلة القلبية، واحتشاء العضلة القلبية.
  - إصابة الأوعية الدمويّة المحيطيّة تؤدي إلى ارتفاع الضغط الشرياني، الغانغرين.
  - إصابة الأوعية الدماغيّة تسبب الجلطة الدماغية.

ثانياً: القدم السكريّة:

- تحدث نتيجة أذى عصبي أو نقص تدفق الدم للقدم نتيجة المشاكل في الأوعية الدمويّة أي لا يصل الأكسجين والمغذيات إلى القدم.
- تصبح عرضة للتعفنات والخمج الجرثومي، إذا لم تتم المعالجة قد يلزم البتر في حالات متأخرة وذلك حسب شدة الأذية.

ثالثاً: اعتلال الكلية السكري:

- عند حدوث الأذيّة الكلويّة لا يمكن تحسينها فهي **غير عكوسة**.
- لكن عند ضبط مستوى الغلوكوز في الدم نستطيع **تخفيف تطور الأذيّة الكلويّة** مثل البيلة الألبومينيّة.

رابعاً: تليف الكبد:

- يحدث نتيجة **لكثرة اصطناع ألياف الكولاجين** عند الذين يعانون من المقاومة للأنسولين، وذلك نتيجةً لآليات معقدة.

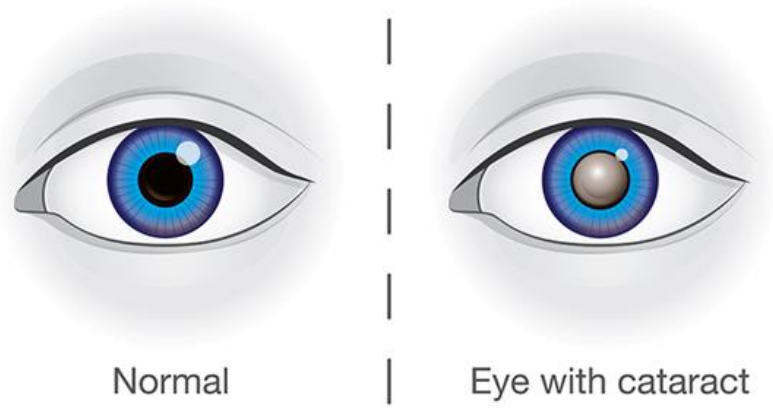
خامساً: الساد السكري واعتلال الجسم البلوري (اعتلال الشبكيّة):

- يظهر الساد السكري والاعتلالات الشبكيّة لدى مرضى السكري **غير المعالجين**.
- يوجد في الخلايا غير المعتمدة على الأنسولين سبيل بديل[5] لاستقلاب الغلوكوز هو السبيل الغولي يتحول من خلاله الغلوكوز إلى فركتوز.

السبيل الغولي:

- إنزيم ألدوز ريدوكتاز: يحول الغلوكوز إلى سوربيتول.
- إنزيم سوربيتول ديهيدروجيناز: يحول السوربيتول إلى فركتوز.

تحتوي كل من خلايا الكبد والمبيض والحويصل المنوي على إنزيم سوربيتول ديهيدروجيناز لكن هذا الإنزيم غير موجود في الخلايا العصبيّة وخلايا شوان والشبكيّة والعدسة والكلية.



[5] السبيل الأساسي هو تحلل السكري.

☒ **الآليّة المرضيّة:**

يسبب ارتفاع السكر في الدم دخول السكر إلى الخلايا غير المعتمدة على الأنسولين في قبط الغلوكوز (خلايا العدسة)

← يستقلب الغلوكوز بالسبيل البديل وبوجود كميات كافية من NADPH يقوم ألدوز ريدوكتاز بإنتاج السوربيتول من الغلوكوز بكميات كبيرة

← بسبب غياب أو قلة السوربيتول ديهيدروجيناز في هذه الخلايا، فلا تستطيع تحويله إلى فركتوز بفعالية

↓

لا يستطيع السوربيتول الخروج من هذه الخلايا بفعاليّة فيتراكم فيها ويسبب زيادة شديدة في الضغط الأسمولي داخل الخلايا

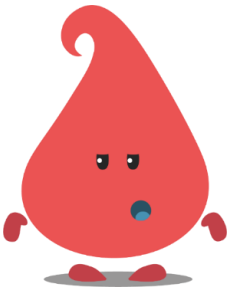
← يمر الماء من الوسط المنخفض التركيز إلى الوسط المرتفع التركيز، مما يؤدي إلى انتباج الخلايا بشكل متزايد

← يترافق معه دخول الصوديوم وخروج البوتاسيوم وهذا يؤدي إلى خلل في النقل الفعّال للحموض الأمينية

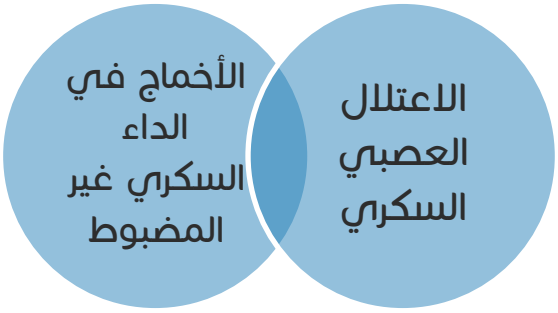
↓

وإلى خلل في عملية تنظيم الأسمولية مؤدياً إلى انتباج وعكر ألياف العدسة

← إحداث الساد السكري



الاختلاطات النوعيّة

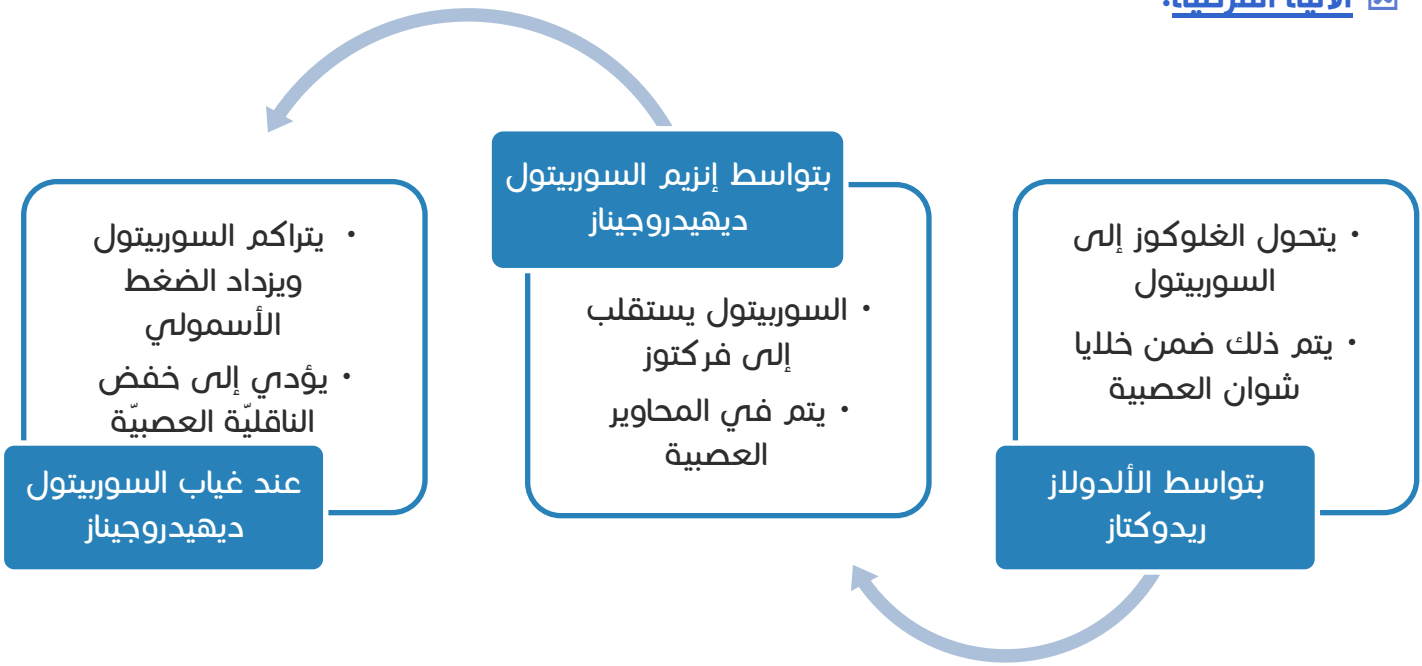


الاعتلال العصبي السكري:

☒ يقسم إلى **حركي** – **حسي** – **لاإرادي**.

☒ إن الآلية المسببة له غير معروفة تماماً، لكن يُعتقد بالنسبة **للاعتلال أحادي الجانب (شلل العصب القحفي)** أن يكون ناتجاً عن **احتشاء أو نقص تروية للأعصاب المحيطيّة**، حيث تنتج هذه السميّة إما عن عوامل استقلابيّة أو ارتفاع الأسموليّة.

الآليّة المرضيّة:



الأخماج في الداء السكري غير المضبوط:

إحدى تفسيرات ارتباط فرط سكر الدم مع الأمراض المختلفة هي أن **ارتباط الغلوكوز بالبروتينات** يحدث بشكل **لا أنزيمي**، حيث أن زيادة ارتباطه بالبروتين تؤدي إلى تغير بنية البروتينات ووظيفتها.

عند ارتباط الغلوكوز مع البروتينات التي تدخل في بنية الخلايا والمطرس الخارج خلوي مثل (الكولاجين – اللامينين) سيؤدي ذلك إلى **تفاعلات متصالبة** بين التراكيز العالية من البروتين وبالتالي وظيفة غير طبيعية له.

قد يرتبط الغلوكوز مع الكريات الحمر أو الألبومين أيضاً.

أمثلة على ذلك:



العوامل المهيئة للتصلب العصيدي:

- ازدياد انضمام الغلوكوز للبروتينات.
- فرط شحميات الدم (السبب الرئيس) المترافقة مع VLDL والكوليسترول وانخفاض HDL.
- عيوب في الصفحيات الدمويّة.
- اعتلال الأوعية الدمويّة الكبيرة (الذي يؤدي إلى الداء الإكليلي المبكر مجهول الهوية)، يفسر زيادة الإصابة بالتصلب العصيدي عند السكريين.

☒ بناءً على ماسبق:

يمكن أن يَحدث اضـطراب في المناعة الخلويّة، وذلك لأن الآفات الوعائيّة يمكن أن تؤثر في الجريان الدموي مانعةً الخلايا النشـطة في حالات الالتهابات من الوصـول إلى الجروح (مثل تقرحات القدم) لذلك يكون مريض السكري أكثر عرضةً للأخماج.

تشخيص ومراقبة الداء السكري

اختبارات تشخيص الداء السكري

- تُستخدم العديد من الاختبارات المخبريّة للتقييم السريري لدى المرضى المشخصين حديثاً والمزمنين.
- تؤثر الشدة والتوتر وخوف المريض على نتائج تحليل السكر، لذلك إذا كان السكر مرتفع والمريض في حالة توتر فإننا نعيد الاختبار.
- لا يعني أي ارتفاع في سكر الدم أن الشخص مصاب بالداء السكري، فقد يكون ارتفاعه بسبب تناول بعض الأدوية.

1. اختبار غلوكوز الدم الصيامي FBG:

☒ تتم معايرة سكر الدم **على الريق** بعد صيام عن الطعام والشراب لمدة لا تقل عن ثماني ساعات ولا تزيد على 16 ساعة عدا شرب الماء.

☒ يعتبر الشخص مصاباً بداء السكري عندما يكون FBG أكبر من 126 ملغ/دل.

2. اختبار الكشف عن الغلوكوز في البول:

☒ لا يظهر الغلوكوز في البول في الحالة الطبيعية، ولكن يظهر عندما يتجاوز تركيز الغلوكوز العتبة الكلويّة 180-160 ملغ/دل.

☒ تتعلق العتبة الكلويّة **بالعمر** حيث تزداد مع تقدم العمر، لذلك نجد أن العديد من السكريين ليس لديهم بيلة سكريّة Glycoseuria.

3. اختبار تحمل الغلوكوز Oral Glucose Tolerane Test (OGTT):

- ☒ أهم اختبار.
- ☒ الغاية من هذا الاختبار هو تحديد نوع ارتفاع السكر هل هو فيزيولوجي أم مرضي.
- ☒ وفي هذه الحالة يتم الاستقصاء ضمن ظروف قياسيّة وبالتالي لإجراء هذا الاختبار لا بد من توفر الشروط الآتية:

الشخص في حالة صيام 12 ساعة	الابتعاد عن الأدوية المؤثرة على استقلاب السكريات	الحفاظ على غذاء متوازن طبيعي (بمعدل جيد من السكريات) لمدة ثلاثة أيام	الشخص غير معرض لشدة نفسيّة ولا يعاني من مشاكل أخرى

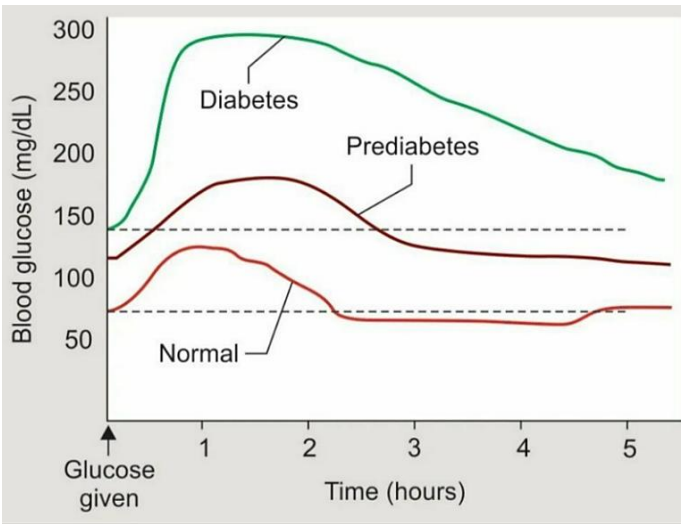
طريقة إجراء الاختبار

- قبل شرب المحلول السكري يجب أن يكون مستوى الغلوكوز الصيامي بين 65-120 ملغ/دل.

1. يُعطى الشخص الصائم جرعة وحيدة من السكر (نقطة الصفر) عن طريق الفم.
   - 75 غ من الغلوكوز محلولة في 250 مل ماء للشخص البالغ، أي بمعدل 1 غ تقريباً لكل 1 كغ من وزن الجسم.
2. نقوم بمعايرة الغلوكوز في الدم والكشف عن الغلوكوز في البول قبل الاختبار وبعد كل نصف ساعة نعاير (30-60-90-120...) لمدة أربع أو خمس ساعات.

- في الحالة السويّة:
  - بعد الساعة الأولى: يرتفع مستوى الغلوكوز في الدم إلى 160 ملغ/دل وهو الحد الأقصى لكن لايتجاوز العتبة الكلويّة 180ملغ/دل.
  - بعد الساعة الثانية: يعود لينخفض ليصل مستواه مرة أخرى (65-120 ملغ/دل)، وهو الجزء الأهم في المنحنى حيث يمثل مدى فعاليّة الجسم لاستقلاب الغلوكوز، ولا يظهر أي غلوكوز في البول.

- عند مريض السّكري:
  - مستوى غلوكوز الدم الصيامي يكون أعلى من 126 ملغ/دل.
  - بعد تناول المحلول السكري بنصف ساعة يصبح مستواه بين 300-500 ملغ/دل.
  - بعد مرور ساعة من الزمن يصبح مستواه 500 ملغ/دل.
  - يبقى مرتفعاً لمدة ساعة حتى ثلاث ساعات ويبدأ بالانخفاض خلال ثلاث ساعات تالية دون العودة إلى الحالة الطبيعيّة.



دواعي إجراء OGTT:

- غلوكوز الدم الصيامي بين السوي واللاسوي 6.1 – 7 ممول/ل أو بعد تناول الطعام أو بعد أخذ الأنسولين.
- مصاب بالبيلة السكرية.
- بيلة سكري عند الحامل.
- إذا كان للحامل قصة عائلية للداء السكري.
- الأمهات اللواتي أنجبن أطفال أو تكرر عندهم الإجهاض لأكثر من مرة.

منحني إفراز الأنسولين

الشخص الطبيعي Normal النحيل Thin:

☒ نجد حدوث ذروة إفراز الإنسولين **بعد تناول الطعام بسرعة** ومن ثم **تراجعها بالتدريج**.

الشخص الطبيعي Normal البدين Obese:

☒ نجد حدوث ذروة عالية أعلى -وبالتالي كمية أنسولين أكبر- من النحيف وسريعة أيضاً لكن يبقى الأنسولين مرتفعاً عند ذروته لمدة تصل لثلاثة ساعات ولا يحدث هذا النزول التدريجي، أي **الذروة أعلى وتستمر لفترة أطول**.

☒ بقاء الإنسولين مرتفعاً يدل على عمل الخلايا بيتا بأقصى طاقتها وإجهادها الكبير.

☒ هذا الشخص لدية اضطراب في افراز الأنسولين لذلك في حال وجود قصة عائلية لداء السكري يعتبر مريض سكري في المرحلة الأولى (سكري كامن أو ما قبل سكري).

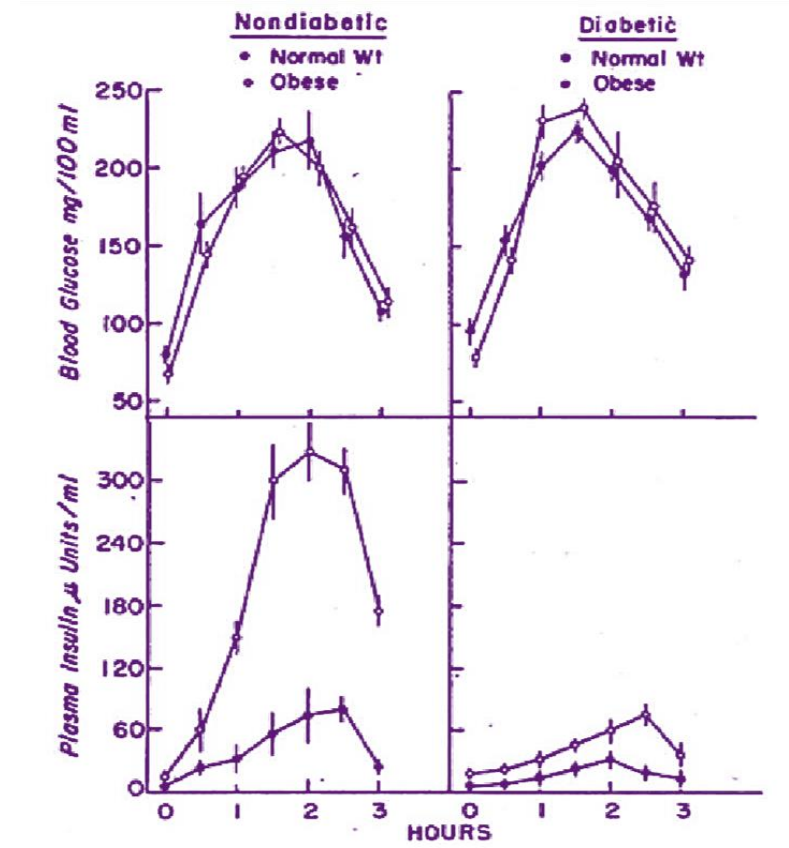
عند مريض السكري DM النحيل Thin:

☒ **لا نلاحظ إطلاقاً وجود ذروة إفرازية للأنسولين**، وقد يحدث ارتفاع بسيط جداً بالأنسولين ولكن بشكل متأخر، لذلك يحتاج إلى مساعدة إما محرضات الإفراز أو بالأنسولين.

عند مريض السكري DM البدين Obese:

☒ نجد ذروة إفراز الإنسولين **متأخرة وعالية جداً**.



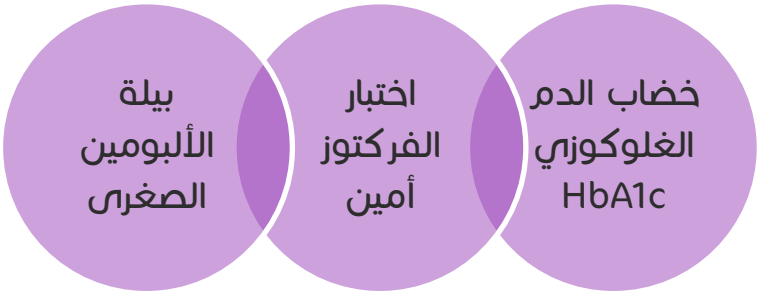


توضح المنحنيات في الصورة:

في الأعلى: مستويات غلوكوز الدم مع الزمن

في الأسفل: مستويات الإنسولين في البلازما مع الزمن

المؤشرات طويلة الأمد لمراقبة الداء السكري

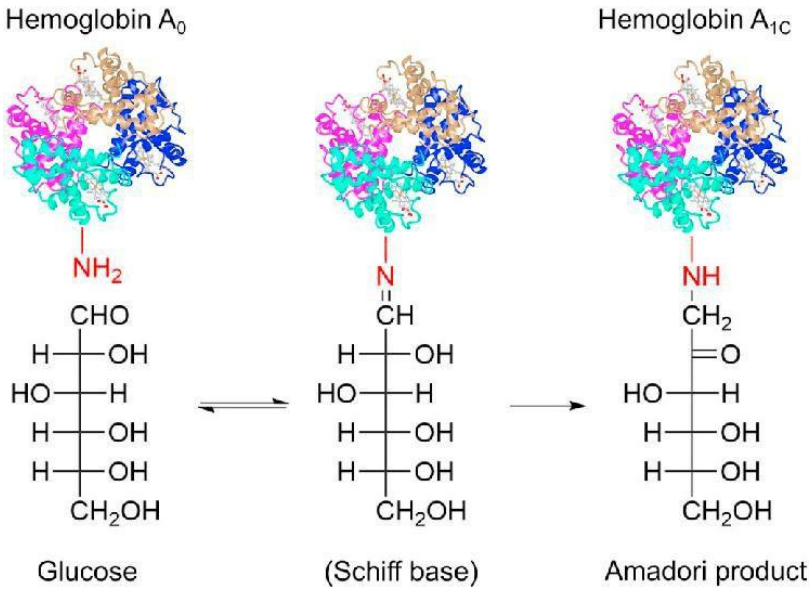


خضاب الدم الغلوكوزي HbA_{1c}:

- يتكون الخضاب الكلي من 95-90% من HBA_1 وحوالي 2.5% من HBA_2 وتقريباً 2% من HbF.
- يتحول جزء من الخضاب في الكريات الحمراء خلال حياتها إلى خضاب غلوكوزي (سكري).
- يعكس الخضاب الغلوكوزي **مستوى سكر الدم الوسطي** خلال أربعة إلى ثمانية أسابيع (أو شهر إلى شهرين) السابقة للمعايرة إذ تتم معايرته بطريقة **الرحلان الكهربائي**.
- وتعتبر معايرة خضاب الدم الغلوكوزي مؤشراً جيداً لمراقبة الداء السكري من **النمط الثاني**.
- حيث تدلنا معايرة الخضاب الغلوكوزي لمعرفة إذا كان المريض يتناول العلاج أم لا ولمعرفة مراحل تطور المعالجة.

آلية تحول الخضاب إلى خضاب غلوكوزي:

المرحلة الأولى	المرحلة الثانية
سريعة وعكوسة[6]	بطيئة وغير عكوسة
عن طريق تكاثف الغلوكوز بطريقة لا إنزيمية مع الزمرة الأمينيّة للفالين لكل من السلسلتين بيتا	يتحول المركب الألدوأميني إلى مركب كيتوأميني (ثابت)
لتشكيل أساس شيف غير ثابت (ألدهيد -أمين)	حيث يمكن أن يتم ارتباط الغلوكوز مع ثمالات الليزين في السلاسل بيتا وألفا





مستوى الخضاب الغلوكوزي:

- مستواه عند الأصحاء 5% وعند السكريين 6% وقد يصل إلى عدة أضعاف 20% عند السكريين غير المراقبين.

يعتمد تركيز الخضاب الغلوكوزي على

- الحياة الطبيعية للكريات الحمراء
- تركيز الغلوكوز في الدم، حيث يتناسب طرداً مع ارتباط الغلوكوز مع الخضاب
- الأدوية التي تقصر من حياة الكرية الحمراء

لا يتعلق تركيز الخضاب الغلوكوزي بـ

- تقلبات الغلوكوز السوي
- التمارين الرياضية
- الغذاء المتناول حديثاً

[6] إذ يمكن أن ينفصل عنه الغلوكوز لدى الحاجة إليه.

اختبار الفركتوز أمين:

- الفركتوز أمين هو الناتج الكيتوني الأميني عن انضمام الفركتوز مع البروتينات بطريقة لا إنزيميّة.
- بما أن الألبومين من أكثر بروتينات البلازما توفراً فإن **ارتباط الألبومين بالغلوكوز** هو المساهم الرئيس في معايرة الفركتوز أمين في المصل.

الآليّة:

- يرتبط الغلوكوز مع الألبومين، وفي سياق عملية الارتباط الشاملة لعدة تفاعلات يتحول السكر الألدوزي إلى سكر كيتوزي، ليكون اسم المركب الناتج فركتوز أمين.

للألبومين عمر نصفي أقل من الهيموغلوبين لذلك فإن معايرة فركتوز أمين تكون معايرة مُتمِّمَة للخضاب الغلوكوزي، وهي تعد مؤشراً جيداً لمراقبة الغلوكوز من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

بيلة الألبومين الصغرى:

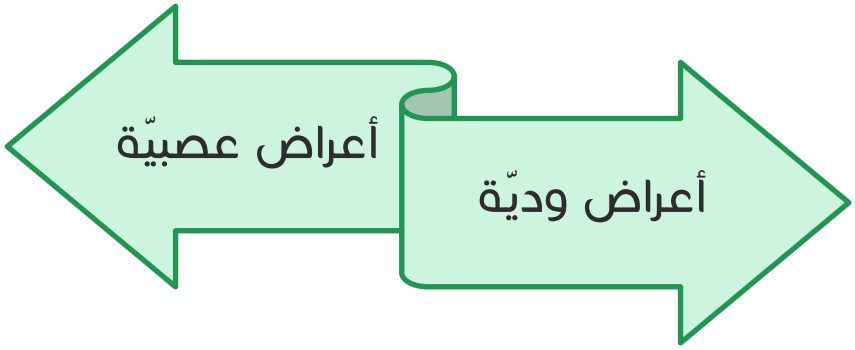
- تعود أهمية معايرة الألبومين في عينة البول (24 ساعة) عند مريض السكري لكونها تعد **مؤشراً للأذية الكلويّة المبكرة العكوسة** أو هي **قياس للاعتلال الكلوي السكري العكوس الباكر**.

نقص سكر الدم Hypoglycemia

- متلازمة ينخفض فيها سكر الدم إلى ما بين 40-55 ملغ/دل وأعراضه تزول بتناول الطعام أو السكريات.
- إن نقص سكر الدم ليس تشخيصاً مرضياً بل هو علاقة كيميائيّة حيويّة ترافقه مجموعة متنوعة من الأمراض.
- إن مستويات السكر الصيامي للأفراد الذين يقومون بتمارين شديدة غالباً ما تهبط، حتى قد تصل لحدود 35 ملغ/دل.

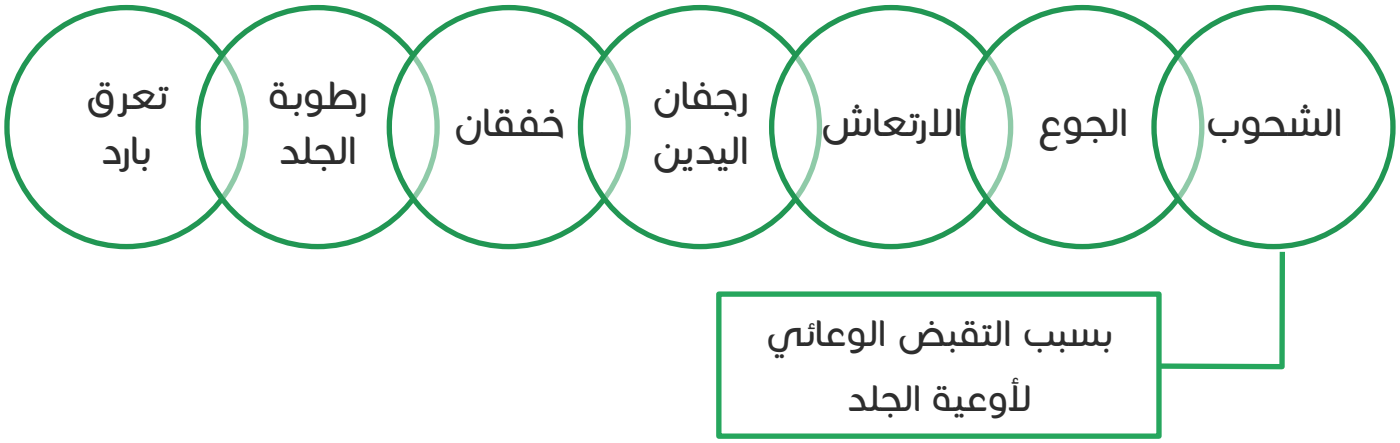
أعراض نقص سكر الدم

- لدى البالغين هناك **مجموعتين مختلفتين من الأعراض** وذلك تبعاً لانخفاض مستوى الغلوكوز في الدم فيما إذا كان مزمناً أو عابراً:



الأعراض الوديّة:

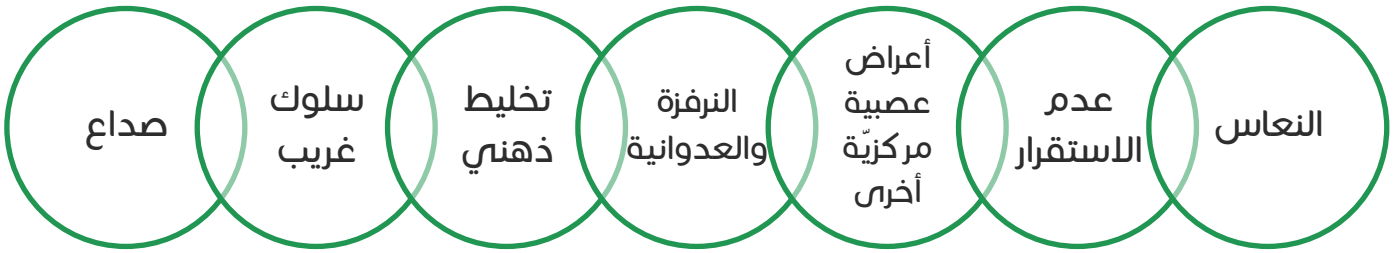
- **الانحدار السريع** في تركيز غلوكوز الدم إلى مستوى نقص سكر الدم يحرض الجهاز الودي (الجملة الوديّة) لإفراز الكاتيكولامينات لتصحيح نقص سكر الدم.
- بالتالي **يفرز الأدرينالين أولاً** وهو المسؤول عن الأعراض المشاهدة في نقص سكر الدم وهي:



- بعد ذلك تفرز هرمونات (الكورتيزول، هرمون النمو)، وهي رافعة لسكر الدم.

الأعراض العصبيّة: (للاطلاع)

- نتيجة **الانحدار التدريجي** بشكل بطيء في قيم الغلوكوز في الدم نلاحظ حدوث:



- الدماغ والخلايا العصبيّة حساسة بشدة لنقص السكر (نظراً لاعتمادها الكلي عليه)، لذلك سيؤدي نقصه إلى تخرب الخلايا الدماغيّة، فالتراكيز أقل من 30-20 ملغ دل تحدث **خللاً وظيفياً في الجملة العصبية المركزيّة** (تدنى الوظيفة الدماغيّة).
- لذا فالأشخاص الذين لديهم نقص سكر الدم الصيامي لا بد لهم من تقييم مستوى الغلوكوز بشكل يومي.
- في الحالات الشديدة قد يحدث فقدان الوعي ومن ثم الوفاة.



أسباب نقص سكر الدم

1. زيادة جرعة الأنسولين:

- يحدث نقص السكر لدى مرضى السكري من النمط الأول (المعتمد على الأنسولين) نتيجة زيادة جرعة الأنسولين.

2. الأدوية:

- أكثر الأسباب شيوعاً ومنها خافضات سكر الدم التي ذكرناها آنفاً (مثل مجموعة السلفونيل يوريا والأنسولين) والتي تشكل أكثر من نصف حالات هبوط سكر الدم المحرض بالأدوية بالإضافة لأدوية أخرى كالسلفوناميد، السيليسيلات، البروبرانولول.

3. الإدمان الغولي:

- تناول كميات كبيرة من الكحول يؤدي لاستقلاب زائد للإيتانول والذي سيعرقل اصطناع طلائع عملية استحداث السكر فيحدث نقص في سكر الدم.



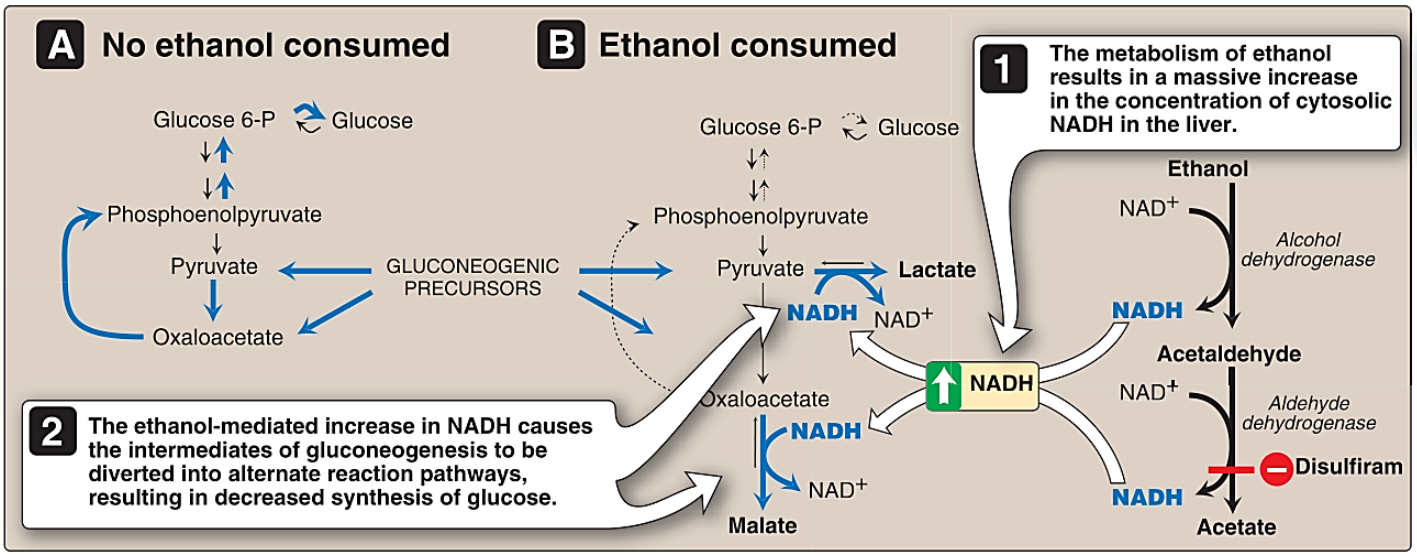
يُؤكسد الإيتانول بسهولة جداً في الكبد

فتزداد النسبة NADH/NAD+ كثيراً عن المعدلات الطبيعية (في حالات الصيام)

مستويات المرتفعة من NADH

- تشكل المالات من أوكزالوأسيتات بالتفاعل الذي يتواسطه مالات ديهيدروجيناز
  - لا تستطيع المالات نتيجة لذلك دخول سبيل استحداث السكر دون تحولها لأوكزالوأسيتات
- تحول البيروفات (الناتجة عن استقلاب الألانين) إلى لاكتات
  - لا تسطيع البيروفات دخول سبيل استحداث السكر أيضاً
- تثبط تفاعل أكسدة الغليسرول إلى ثنائي هدروكسي أسيتون فوسفات
  - لأن هذا التفاعل يحتاج لإرجاع +NAD في ظل المستويات العالية من NADH

- لذلك فإن الطلائع الأساسية: (اللاكتات، الغليسرول، المالات) لا تستعمل من أجل اصطناع الغلوكوز تحت ظروف الاستقلاب المرتفع للكحول.
- تحوي الخلية كميات محددة من +NAD، التي تتواجد إما بشكل +NAD أو بشكل NADH بحيث عندما ترتفع تركيز NADH ينخفض تركيز +NAD.



	راجع رجل بعمر 45 عاماً طبيبه الشخصي من أجل القيام بالتحاليل الروتينية، وكان هذا الرجل يشرب الكحول 5-6 مرات في اليوم، فأظهرت التحاليل المخبريّة أن مستوى غلوكوز الدم 40 ملغ/دل، فإن السبب الأمثل لهذا النقص في السكر هو:	الجواب
	A. ازدياد تحول الغلسيرول 3 فوسفات إلى DHAP. B. ازدياد تحول المالات إلى OAA. C. ازدياد تصنيع الأجسام الكيتونية. D. ازدياد تحول البيروفات إلى الاكتات. E. ازدياد أكسدة الأحماض الدسمة.	D

أنواع نقص سكر الدم

نقص سكر الدم الصيامي + نقص سكر الدم الوظيفي + نقص سكر الدم الوليدي

نقص سكر الدم الصيامي

- أغلب مرضى نقص سكر الدم العفوي أو العضوي تحدث لديهم مظاهر نقص سكر الدم الصيامي بعد مرور عدة ساعات دون طعام.
- تحدث أعراض نقص سكر الدم خلال الليل، المشي، الجهد والصيام المديد.
- يعد نقص سكر الدم الصيامي مؤشراً على أمراض خطيرة كامنة أن التفريق بين الحد الأدنى الطبيعي لمستوى الغلوكوز الدم ونقص سكر الدم غير ممكن دائماً.

أسباب نقص سكر الدم الصيامي:

1. أمراض الكبد:

- يلعب الكبد دوراً مهماً في **استقلاب** كثير من المواد ومنها **السكريات**، وكذلك دوراً مهماً في **استتباب غلوكوز الدم**، لذلك فإن الأمراض المؤثرة على الكبد مثل أمراض تخزين الغليكوجين تحدث **نقصاً في تحرر الغلوكوز الدوران** عند الحاجة إليه مؤدياً إلى نقص سكر الدم.

2. الأنسولينيوم أو الجزيريوم:

- قد **تنتج أورام المعثكلة** (الخلايا بيتا في البنكرياس) **الأنسولين** بشكل غير ملائم **وبإفراط** في آن واحد وتكمن أهميتها في كونها إحدى الأسباب (غير الشائعة) لنقص سكر الدم العرضي عند الكهلين، غير أن هذه الأورام بمعظمها حميدة.
- في هذه الحالة **لا يستجيب إفراز الانسولين لمستويات الغلوكوز في الدم**، بمعنى آخر نقص سكر الدم لا يثبط إفراز الأنسولين.
- إذا شُخّص باكراً يكون قابلا للشفاء بالجراحة.

3. الأورام خارج المعثكلة:

- تترافق الأورام خارج المعثكلة (الأورام المعديّة – المعويّة – أورام الكظر..) بنقص سكر الدم.
- لم يحدد السبب بشكل واضح ولكن **زيادة استعمال الغلوكوز من قبل النسيج الورمي** ربما يعطي تفسيراً لذلك.

قد لوحظ عديد البيتيد مشابه لطليعة الأنسولين في الدم في مثل هذه الحالات ومن ميزات هذه البيتيدات أن فاعليتها لاتتأثر بأضداد الأنسولين لذلك تدعى **البيتيدات الفاعلة المشابهة للأنسولين غير قابلة للكبت**.

4. داء أديسون:

- إن فعل الكورتيزول هو المحافظة على تركيز الغلوكوز في الدم، لذا فإن **عوز القشرانيات السكريّة** (أهمها الكورتيزول) يسبب نقص سكر الدم، ولكن **بشكل نادر**.

5. السرطانات:

- تقوم **بقبط الغلوكوز من الدم** ومن ثم تؤدي لانخفاض سكر الدم.



نقص سكر الدم الارتكاسي أو التفاعلي (الوظيفي)
Reactive Hypoglycemia

- يحدث **بعد تناول الوجبة الغذائيّة** بحوالي نصف ساعة إلى ساعة.
- من أعراضه النعاس الشديد والارتخاء لمدة نصف ساعة يحدث في **غياب مرض عضوي**.

أسباب نقص سكر الوظيفي:

1. استخدام الأنسولين المعالج وخافضات السكر الفمويّة بشكل غير صحيح:

- يعتبر من أكثر الأسباب انتشاراً، فإعطاء المريض **جرعة زائدة من الأنسولين** يمكن أن يؤدي إلى **نقص غلوكوز الدم** وهذا الأخير **يثبط إفراز الأنسولين ذو المنشأ الداخلي والببتيد C**.
- أيضا **المعالجة بخافضات السكر الفمويّة** (كمية زائدة من السلفونيل يوريا) تؤدي إلى هذه الحالة إذا ما ترافقت بمرض كلوي يعوق إطراحها.

2. خضوع المريض للجراحة المعدية متضمنة إما المفاغرة المعديّة المعويّة أو رأب البواب:

- **تناول وجبة حاوية على السكريات** لدى المرضى المجرى لهم استئصال معدة أو المفاغرة المعديّة المعويّة أو رأب البواب يؤدي إلى **ارتفاع مستوى الغلوكوز**.
- سببه **الإفراغ السريع** للمعدة، يليه **الامتصاص السريع** للغلوكوز من قبل الأمعاء الدقيقة ومن ثم **استجابة مفرطة** لإفراز الأنسولين ويلي ذلك غالباً **نقص في سكر الدم**.
- **التدبير:**
  - ↵ الابتعاد عن تناول أي مادة سكريّة سريعة الامتصاص مثل العصير.
  - ↵ الإكثار من الأغذية الحاوية على الألياف النباتية.
  - ↵ الإكثار من الألياف لأن السيللوز لا يهضم ولكنه ضروري لتليين الأمعاء.

نقص سكر الدم الوليدي

- قيم سكر الدم الطبيعيّة عند الوليد أخفض بكثير مما هي عليه عند البالغين حيث تبلغ القيمة الوسطى حوالي 35 ملغ/دل وتنخفض قليلاً بعد الولادة.
- **قبل الولادة:**
  - ✓ مصدر الطاقة عند الجنين هو الغلوكوز القادم من الأم عبر المشيمة والفائض يختزن بشكل غليكوجين كبدي.
- **بعد الولادة:**
  - ✓ يتم استنزاف مخزون الكبد من الغليكوجين بحيث يبلغ مستوى السكر 30 ملغ/دل ولدى الخدج 20 ملغ/دل.

يصادف نقص سكر الدم الولادي عند:

1. الطفل المولود لأم سكر حملي:

- بسبب فرط الأنسولين في المرحلة الجنينيّة.
- إن الجنين الذي يتعرض لفرط سكر الدم الأموي سيصاب **بفرط تنسج Hyperplasia في خلايا جزر لانغرهانس** بالتالي تكون عنده مستويات مرتفعة من الأنسولين بسبب الإفراز المتزايد من خلايا بيتا.
- بعد الولادة يكون الطفل غير قادر على إيقاف المستويات المرتفعة غير السويّة من الأنسولين مما يقود إلى الإصابة **بنقص سكر الدم**، كما يترافق ذلك **بزيادة في حجم الوليد**.

2. قصور النمو داخل الرحم:

- الأطفال المولودين قبل أوانهم يمتلكون **مدخرات غير كافية من الغليكوجين** في الكبد.
- تزداد خطورة هذه الحالة عند الخدج لأن تخزين الغليكوجين يتم بشكل رئيسي خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة من الحمل (نهاية الشهر الثامن).

أسباب نقص سكر الدم الوليدي:

1. الحساسيّة تجاه اللوسين:

- حالة وراثيّة نادرة الحدوث، حيث يبدي الطفل بعد كل رضاعة انخفاض في سكر الدم.
- يفسر ذلك عن طريق **فرضيتين**:

الفرضية الأولى	إن بروتين الكازئين غني باللوسين ويملك هذا الأخير تأثيراً سلبياً تجاه مضخة الصوديوم مما يقلل من امتصاص الغلوكوز في الأمعاء، وهذا يقود لانخفاض مستوى سكر الدم
الفرضية الثانية	إن اللوسين الموجود بالكازئين يثبط إفراز الأنسولين

2. الغالاكتوزيميا:

1. النمط التقليدي:

- شذوذ ولادي وراثي نادر الحدوث، نمط وراثته **جسدي متنحٍ**، إذ تظهر الأعراض عند الأشخاص متماثلي اللواقح XX بشكل قوي، بينما يكون الأفراد متخالفي اللواقح حاملينَ للمرض وقد لا تظهر عليهم الأعراض أو تكون طفيفة.

السبب:

عوز الأنزيم الكبدي غالاكتوز 1 فوسفات يوريديل ترانسفيراز ← ضعف تحول الغالاكتوز 1 فوسفات إلى غلوكوز 1 فوسفات ← يتراكم الغالاكتوز 1 فوسفات في الكبد والكليتين والدماغ ← خلل في عمل هذه الأعضاء

الأعراض: (للاطلاع)

- إسهالات وإقياءات عند الطفل.
- (ضخامة كبديّة وفرط بيليروبين الدم المباشر) وهي دلائل على قصور الكبد.
- قصور في النمو عند الطفل.
- نقص الشهيّة.
- خلل في الوظيفة الكلويّة؛ ظهور الحُماض، ظهور الغالاكتوز في البول (بيلة غالاكتوز)، وبيلة حموض أمينيّة.

تظهر الأعراض بشكل رئيسي بعد تناول الحليب.

2. النمط الثاني:

السبب:

- **عوز غالاكتوكيناز** ناجم عن طفرة وراثيّة تؤدي لنقص أو توقف عمل الإنزيم.

الأعراض: (للاطلاع)

- حدوث بيلة غالاكتوز وفرط الغالاكتوز في الدم.
- الساد العيني (تجمع الغالاكيتول) وبالتالي خلل في الرؤية، دون المعاناة من أذيّة كبديّة.
  - إذ يُرجِع أنزيم ألدوز ريدوكتاز في العدسة[7] الغالاكتوز إلى الغالاكيتول الذي يتراكم في العدسة ويسبب الساد.

الأذيّة الكبديّة تحدث عند تراكم الغالاكتوز 1 فوسفات ونفاد الفوسفات اللاعضوي.



[7] الأنزيم نفسه الذي يشكل السوربيتول من الغلوكوز في سبيل البوليول (الغولي).

3. النمط الثالث:

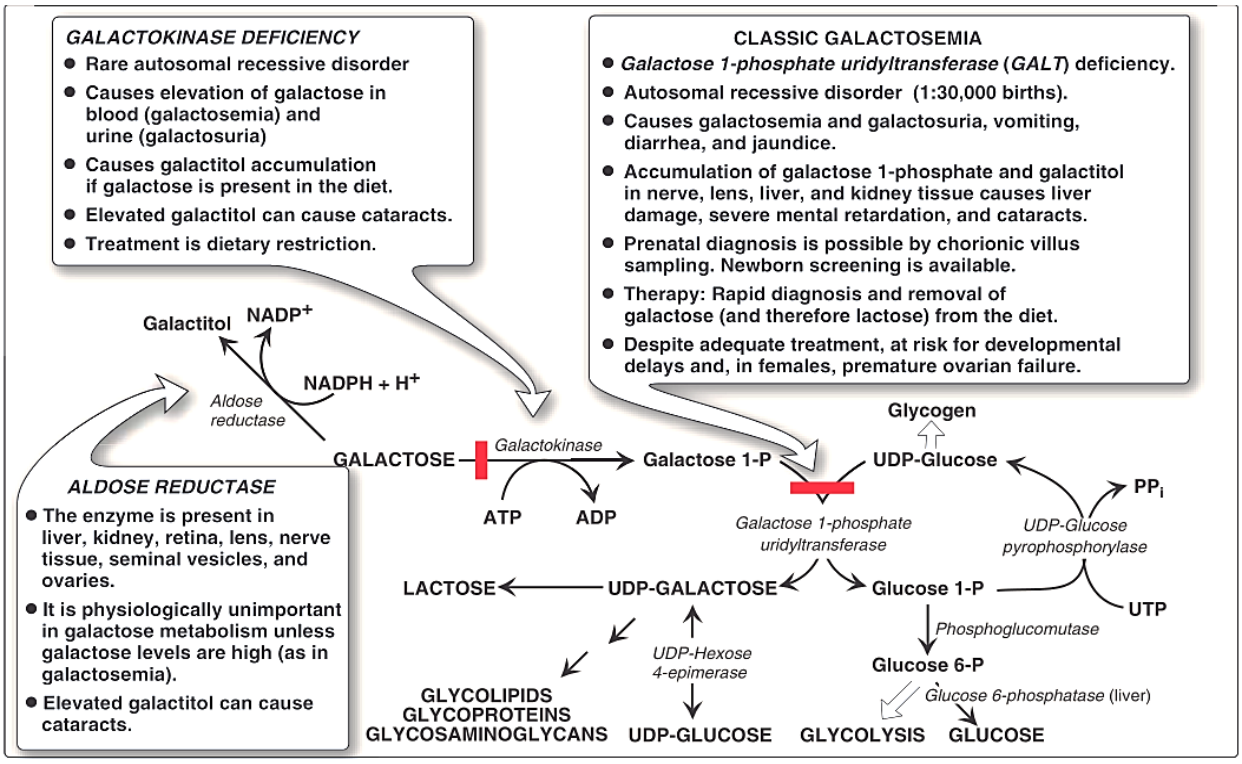


السبب:

- عوز UDP غالاكتوز 4 ابيميراز ناجم عن طفرة وراثيّة.

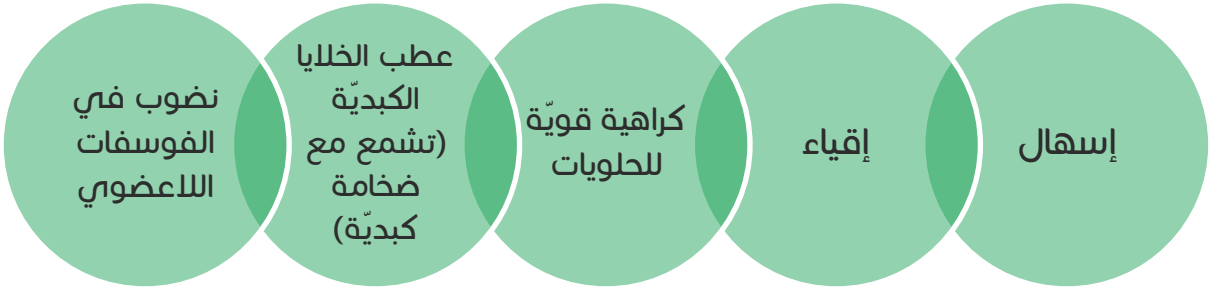
الأعراض: (للاطلاع)

- سوء نمو.
- تخلف عقلي.
- شهيّة مفقودة عند الطفل حديث الولادة.



3. عدم تحمل الفركتوز:

- تحدث هذه الحالة بسبب عوز إنزيم الألدولاز الكبدي (ألدولاز B) (فركتوز 1 الفوسفات ألدولاز)، مما يؤدي لتراكم الفركتوز 1 فوسفات في الكبد والكلية.
- تبلغ نسبتها 1/20000.
- الأعراض:



البيلة الفركتوزيّة الأساسيّة:

- هي اضطراب نادر وحميد (غير خطير)، سببه نقص أنزيم فركتوكيناز.
- لا يمكن للفركتوز أن يتحول إلى فركتوز 1 فوسفات مما يسبب ضخامة كبديّة وطحاليّة.

التقصي عن نقص سكر الدم

◈ من الاختبارات المستخدمة في تقصي نقص سكر الدم فحص تحمل التولبوتاميد، حيث يستخدم هذا المركب:

✦ لتقصي ورم البنكرياس.

✦ في التشخيص التفريقي عن أمراض الكبد وعدم كفاءة الكلية ونقص التغذية.



OVERVIEW

الداء السكري

❖ أبرز المعلومات عنه:

ارتفاع مزمن في سكر الدم نتيجة عوز مطلق أو نسبي للأنسولين + نقص إفراز الأنسولين أو نقص حساسية الأنسجة للأنسولين + ارتفاع سكر الدم الصيامي عن 126 ملغ/دل + اضطرابات استقلابية تؤثر في بنية ووظيفة بعض الأعضاء

❖ له أربعة أنواع:

نمط أول | نمط ثاني | سكري ثانوي | سكري حملي

الداء السكري من النمط الأول Type I

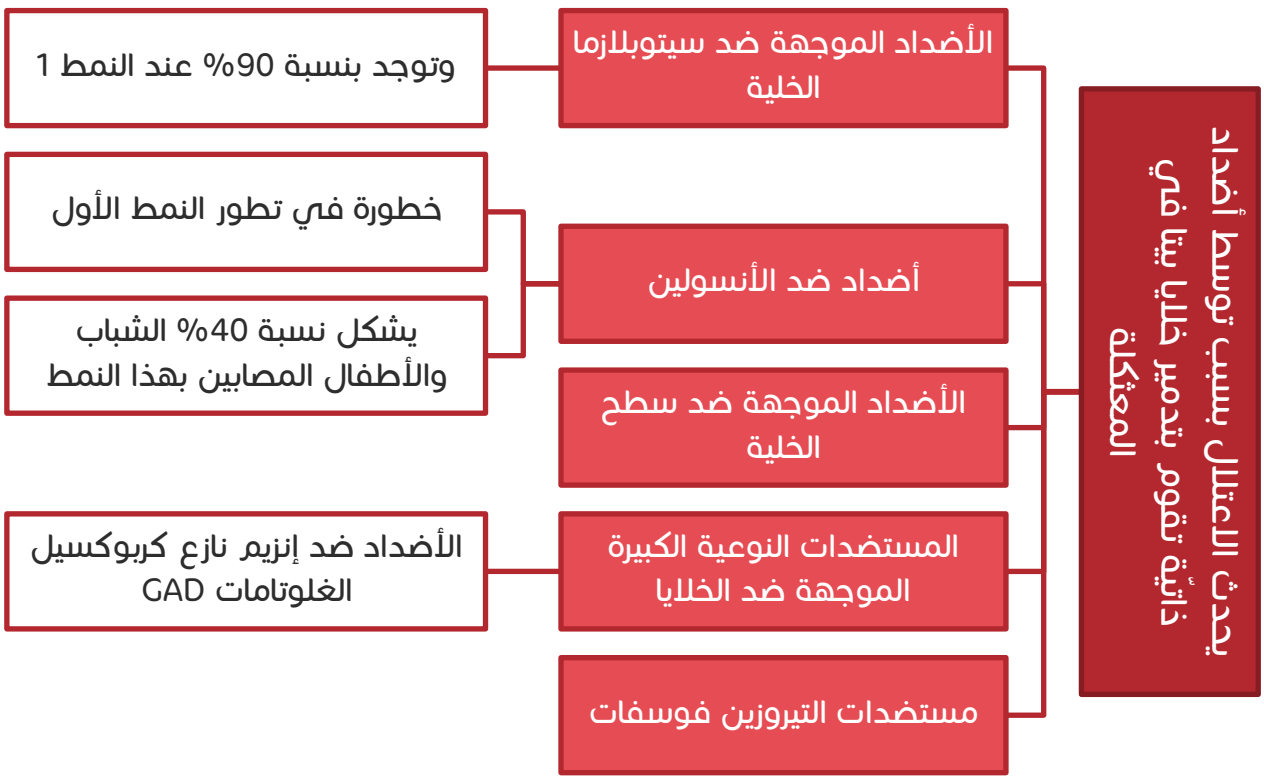
❖ أبرز المعلومات عنه:

هو النمط المعتمد على الأنسولين IDDM	يحدث بسبب تخرب خلايا بيتا	يصيب 5-10% من مرضى السكري	العمر المفضل دون الـ 20 سنة
	الإصابة قبل الأربعين غالباً تكون حادة أما بعد الأربعين فغالباً تكون مزمنة	غالباً ما ينتهي بالبموت المبكر	

الأعراض وآلية حدوثها:

العرض	خصائصه	آليته
أعراض فرط غلوكوز الدم	تتطور الأعراض بسرعة، وتؤدي إلى بوال شديد وتجفاف، عطش وجوع شديد، ترافق مع حالة تعب وإعياء وفقدان للوزن وضعف عام	يحدث بسبب الإنتاج الكبدي للغلوكوز وتناقص استخدامه من قبل العضلات والنسيج الشحمي (قبط الغلوكوز)
الحماض الكيتوني	يحدث عند 30% من المرضى، ويسبب ألم البطن والإقياء عند حدوثه، يترافق مع رائحة الأسيتون في النفس	ينتج عن تحلل الشحوم الثلاثيّة في النسيج ← تحرر الحموض الدسمة نحو الكبد ← اصطناع الأجسام الكيتونيّة
البوال والتجفاف	في هذه الحالة إعطاء الأنسولين الخارجي ضروري للمحافظة على الحياة ويتطلب إعطاء سوائل خاصة لتعديل الحموضة	يحدث بسبب إفراغ الغلوكوز والأجسام الكيتونية مع البول فتحدث خسارة أيونية للصوديوم والبوتاسيوم وإدرار البول التناضحي مما يؤدي إلى التجفاف وعدم التوازن الشاردي
شذوذات استقلابيّة	تحدث على مستوى الكبد والعضلات والنسيج الشحمي	تحدث بسبب عوز الأنسولين وارتفاع الغلوكاغون
تشوش رؤية، والتئام الجروح ببطء، عدوى متواترة في اللثة والجلد والجهاز البولي والتناسلي		

الاعتلال الاستقلابي:



لا تعتبر الأضداد من معايير تشخيص السكري.

للاعتلال الاستقلابي شكلان:

1. الشكل المناعي:

- يشكل 90% من الحالات، وهو آليّة **مناعيّة** تؤدي لتخريب خلايا بيتا بسبب **عامل خارجي** محرّض:

الإنتانات الفيروسيّة	شرب حليب البقر بعمر أقل من سنة	العوامل المحيطية
العوامل الجينية	العوامل الوراثية	أمراض مناعية أخرى

2. الشكل مجهول السبب:

- يمثل 10% من حالات النمط الأول.
- **لا نجد** فيه دلائل على إصابة مناعية (الأضداد سلبية).
- يكون الأنسولين والببتيد C **شبه معدوم** عند غالبية المرضى.
- يوجد احتمالية كبيرة في التعرض **للحماض** إذا لم يعالجوا بالأنسولين.

العلاج:

- يتم العلاج **بالأنسولين**:

نوع الأنسولين	مكان الحقن	الزمن اللازم لبدء التأثير	مدة التأثير
سريع وقصير التأثير (الأنسولين النظامي) (العادي)	يعطى وريدياً في حالات الإسعاف	بعد 30-60 دقيقة	تتراوح من 6-8 ساعات
متوسط مدة التأثير	يحقن تحت الجلد	بعد بـ 2-3 ساعات	يستمر من 12-15 ساعة
مديد التأثير	يحقن تحت الجلد	بعد ساعة ونصف	يستمر لمدة 24 ساعة

الداء السكري من النمط الثاني Type II

❖ أبرز المعلومات عنه:

- هو النمط غير المعتمد على الأنسولين NIDDM
- عرف سابقاً بالسكري الكهلي لأنه يحدث بعد الأربعين عادةً
- يشكل 90-95% من مرضى السكري
- له علاقة شديدة بنمط الحياة والبدانة والوراثة
- فيه عوز نسبي للأنسولين
- يحدث بسبب نقص إفراز الأنسولين ومقاومة الأنسجة المحيطية له

الآليات الإمراضية:

1. الآلية الأولى:

- نقص قدرة الجسم على الاستفادة من الأنسولين – زيادة إنتاج الغلوكاغون – الاستمرار في استحداث السكر.

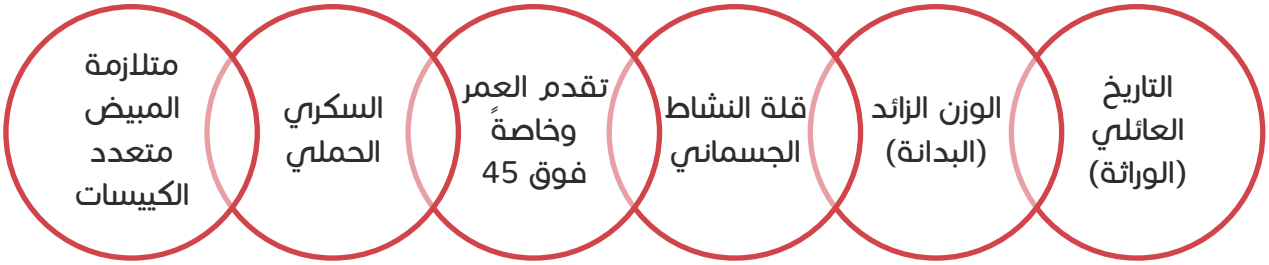
2. الآلية الثانية:

- الانسمام السكري (فرط غلوكوز الدم) والانسمام الشحمي (فرط الحموض الدسمة) ← إيذاء الخلايا بيتا ← موتها المبرمج ← نقص إفراز الأنسولين.
- الخلايا ألفا لا تتأثر ← زيادة إفراز الغلوكاكون وفرط سكر الدم.

الأعراض:

- بوال وعطش.
- التهاب الأغشية المخاطيّة.
- لا يدخل المريض في حالة حماض كيتوني.
  - لأن الأنسولين بهذه الحالة يكفي لمنع الحماض الكيتوني ولكنه غير كافي للحفاظ على مستويات طبيعية من سكر الدم.
- ارتفاع تدريجي في ضغط الدم.
- اضطرابات مميّزة في شحميات الدم.
- المرضى المتقدمين في السن يمكن أن يصابوا بغيبوبة فرط الإسمولية.

العوامل المؤهبة لحدوثه:

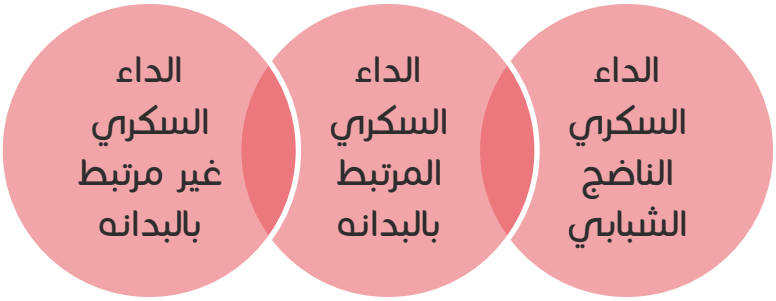


- معلومة مهمة: الكتلة الشحمية الحشوية ذات حساسية عالية للكاتيكولامينات.

مقاومة الأنسولين

- انخفاض عدد المستقبلات الأنسولين بشكل نسبي أو انخفاض حساسيّة المستقبلات للأنسولين
- تكوّن أنسولين شاذ
- عيب في تحفيز الإنزيم الخاص بالمستقبل وهو تيروزين كيناز
- عجز في إفراز الكميات الكافية من الأنسولين لتصحيح الحالة السائدة من فرط غلوكوز الدم

أشكال السكري من النمط الثاني:



- معلومة مهمة: السكري الشبابي يحدث بسبب طفرات تصيب إنزيم الغلوكوكيناز تؤدي إلى إنتاج إنزيم يتصف بفعاليّة منخفضة.

علاجه:

- الغذاء المتوازن.
- ممارسة الرياضية.
- لا يحتاجون أنسولين.
- يتم إعطاء خافضات سكر فموية.

أهم خافضات السكر:

السلفونيل يوريا	مجموعة البيغوانيد	مجموعة الميغليتينيد	مجموعة التيازوليدينديون	مجموعة مثبطات ألفا غليكوزيداز

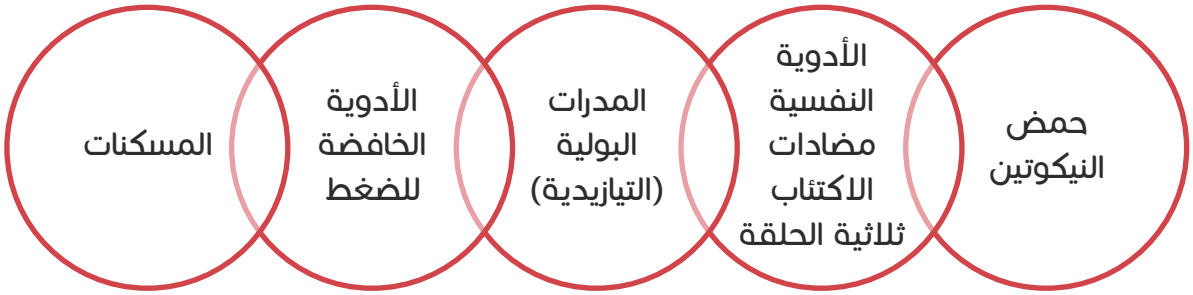
مقارنة بين السكري من النمط الأول والسكري من النمط الثاني

نمط أول	نمط ثاني
معتمد على الأنسولين IDDM	غير معتمد على الأنسولين NIDDM
يصيب 5-10% من مرضى السكري	يشكل 90-95% من مرضى السكري
يصيب الأطفال والبالغين	يُسمّى السكري الكهلي لأنه يحدث بعد الأربعين عادةً
المرضى غير بدينين غالباً	له علاقة شديدة بنمط الحياة والبدانة والوراثة
تخرب خلايا بيتا وعوز مطلق للأنسولين	نقص إفراز الأنسولين (عوز نسبي)
حماض الكيتوني عند 30% من المرضى	لا يدخل المريض في حالة حماض كيتوني
أعراض فرط سكر دم شديدة	نقص سكر دم معتدل
أعراضه تتطور بسرعة	تبدأ الأعراض بشكل متدرج دون أعراض واضحة
العلاج يكون بالأنسولين	لا يحتاج المرضى أنسولين

الداء السكري الثانوي

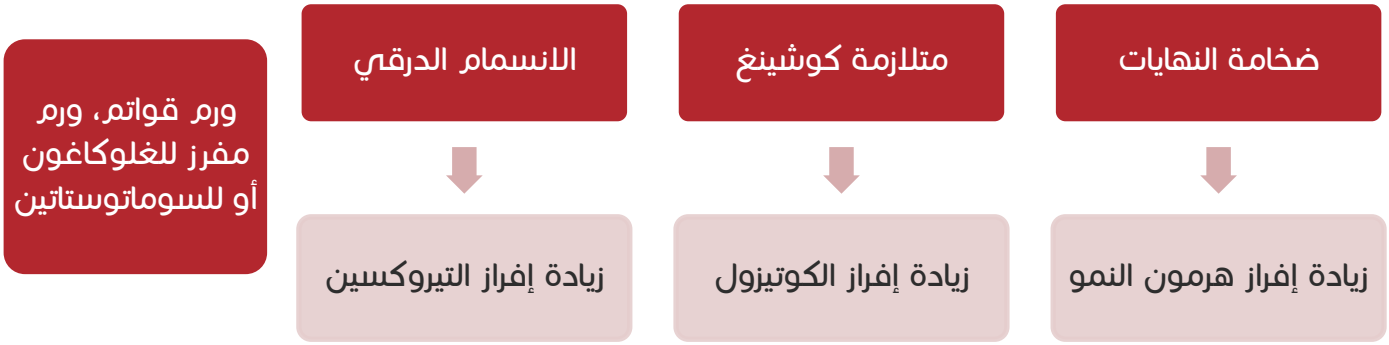
❖ يكون ناتجاً عن أمراض أخرى.

1. أسباب دوائية:



2. أسباب هرمونية:

♦ ينتج عن فرط الإفراز الزائد للهرمونات **الرافعة للسكر المضادة للأنسولين** مثل:



3. أمراض أخرى:

أمراض البنكرياس ← أمراض إنتانيّة ← سكري مرافق لاضطرابات الصبغيات

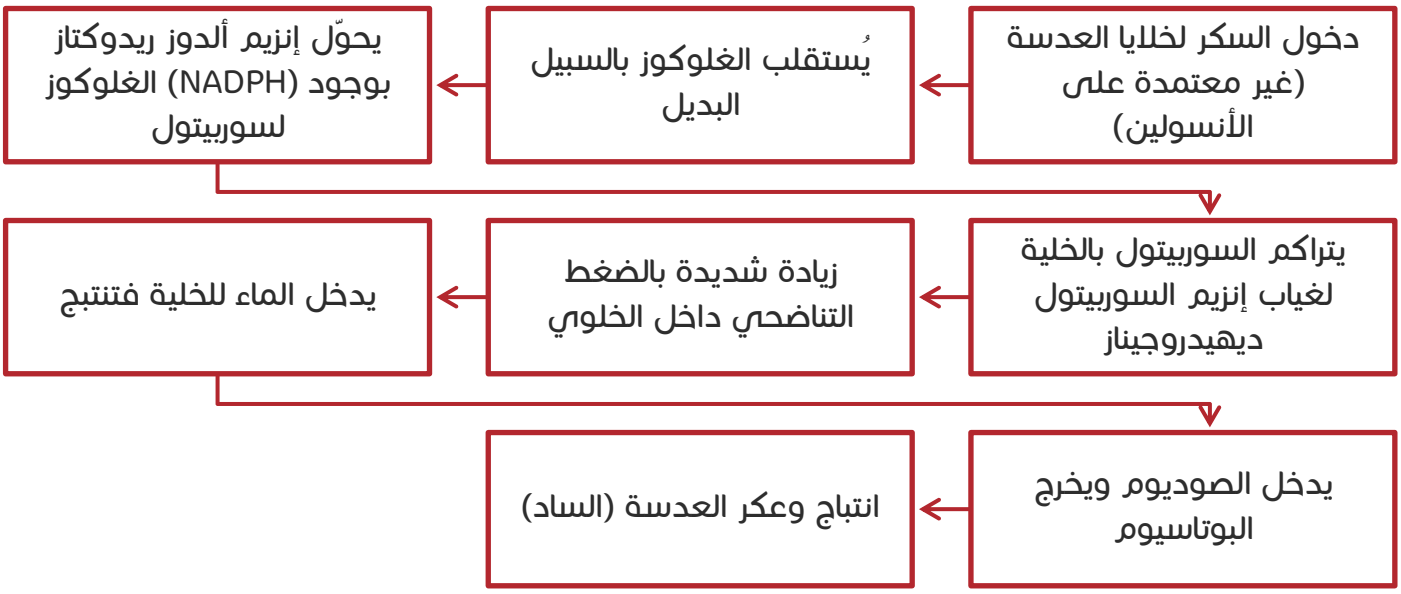
اختلاطات الداء السكري

- اختلاطات الداء السكري
  - اختلاطات نوعية
    - تصلّب عصيدي
    - أخماج في السكري غير المضبوط
    - اعتلال عصبي سكري
  - اختلاطات مزمنة
    - إصابة الأوعية الدموية الكبيرة
    - القدم السكرية
    - الساد السكري واعتلال الجسم البلوري
    - تليّف الكبد
    - اعتلال الكلية السكري
  - اختلاطات حادة
    - نقص سكر الدم
    - سبات فرط الأسمولية
    - حماض لبني
    - حماض كيتوني (خلوني)

السبيل الغولي (البديل) لاستقلاب الغلوكوز:

- إنزيم ألدوز ريدوكتاز: يحوّل الغلوكوز إلى سوربيتول.
- إنزيم السوربيتول ديهيدروجيناز: يحوّل السوربيتول إلى فركتوز.

الآلية المرضية للساد السكري



الآلية المرضية للاعتلال العصبي السكري



تشخيص الداء السكري

اختبار غلوكوز الدم الصيامي FBG	اختبار الكشف عن الغلوكوز في البول	اختبار تحمّل الغلوكوز OGTT	
		الحالة السوية	مريض السكري
أكثر من 126 ملغ/دل يعتبر مريض سكّري	ظهور الغلوكوز في البول دليل تجاوز العتبة الكلوية (160-180 ملغ/دل)	بعد الساعة الأولى يرتفع لـ 160 ملغ/دل بعد الساعة الثانية ينخفض لـ 65-120 ملغ/دل	بعد نصف ساعة يرتفع لـ 300 - 500 ملغ/دل بعد ساعة يرتفع لـ 500 ملغ/دل ينخفض بعد ثلاث ساعات دون العودة للحالة الطبيعية
يُجرى التحليل على الريق ما بين 8-16 ساعة	تزداد العتبة الكلوية مع تقدّم العمر		

OGTT هو أهم اختبار وفيه يُعطى الشخص الصائم عبر الفم 75 غ من الغلوكوز للشخص البالغ، أي بمعدل 1 غ تقريباً لكل 1 كغ من وزن الجسم.

مراقبة الداء السكري

	خضاب الدم الغلوكوزي HBA1c	
المبدأ	يعكس مستوى سكر الدم الوسطي خلال 4-8 أسابيع أو 2-3 أشهر السابقة للمعايرة تتم بالرحلان الكهربائي لمراقبة السكري نمط ثاني	
الآلية	المرحلة الأولى	المرحلة الثانية
	سريعة وعكوسة	بطيئة وغير عكوسة
	ارتباط مع الفالين بالسلسلة بيتا	ارتباط مع الليزين بالسلاسل ألفا وبيتا
	تشكيل أساس شيف غير ثابت (ألدهيد أمين)	تشكيل مركب ثابت (كيتو أميني)

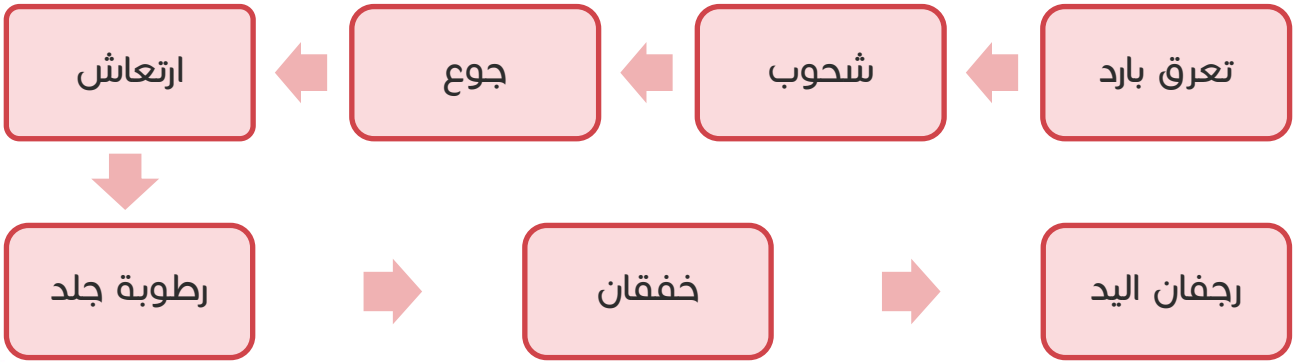
خضاب الدم الغلوكوزي مستواه عند الأصحاء 5% وعند السكريين 6% وقد يصل إلى عدة أضعاف 20% عند السكريين غير المراقبين.

يعتمد تركيز الخضاب الغلوكوزي على	لا يتعلّق تركيز الخضاب الغلوكوزي بـ
الحياة الطبيعية للكريات الحمر	تقلّبات الغلوكوز السوي
تركيز الغلوكوز في الدم (تناسب طردي)	التمارين الرياضية
الأدوية التي تقصّر من عمر الكريات الحمر	الغذاء المتناول حديثاً

نقص سكر الدم

❖ متلازمة ينخفض فيها سكر الدم إلى ما بين 40-55 ملغ/دل وأعراضه تزول بتناول الطعام أو السكريات.

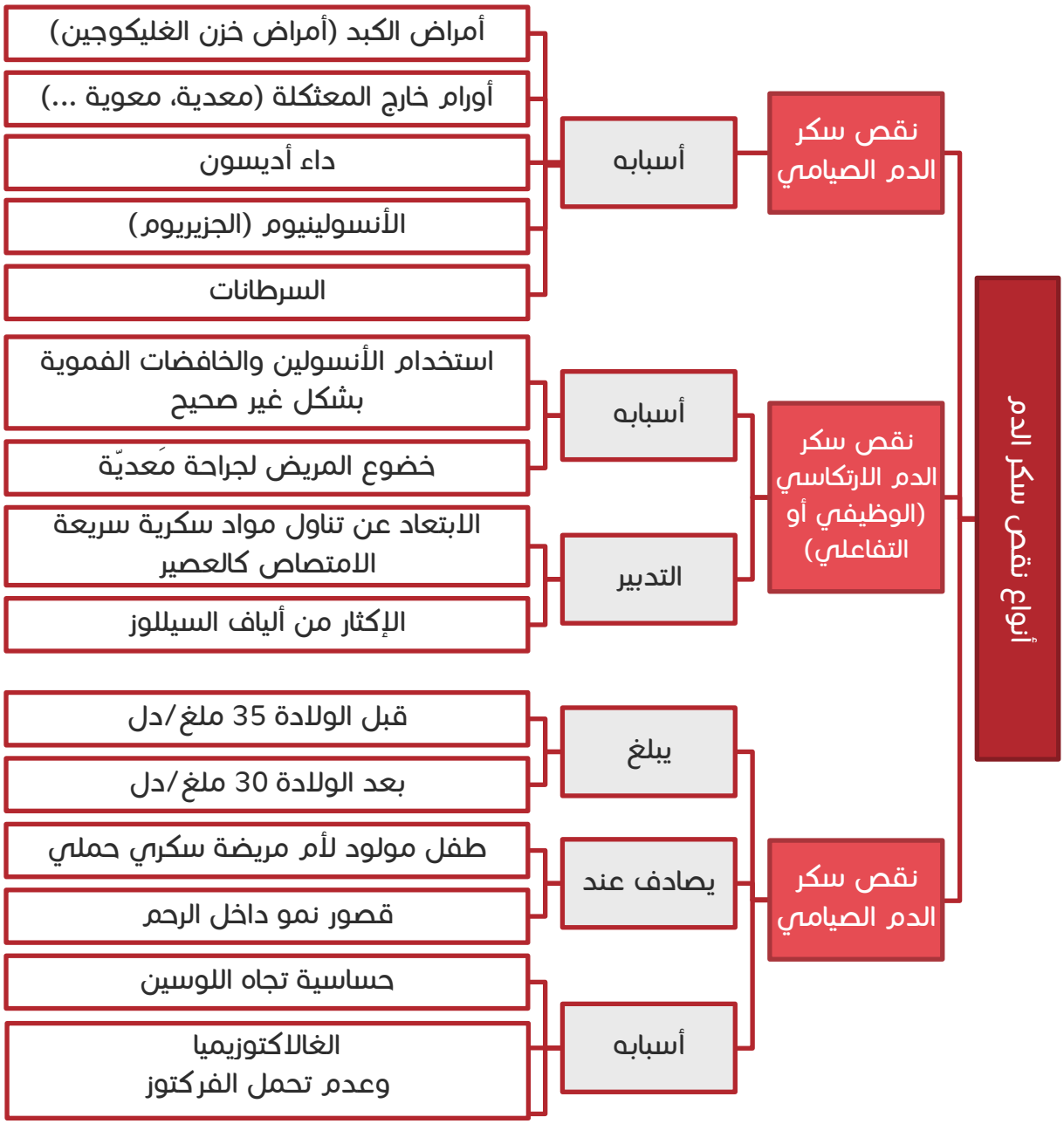
أعراضه الودّية:



أسبابه:

- **زيادة جرعة الأنسولين**: لدى مرضى السكري من النمط الأول.
- **الأدوية**: مجموعة السلفونيل يوريا، الأنسولين، السلفوناميد، السيليسيلات، البروبرانولول.
- **الإدمان الغولي**: تناول الكثير من الكحول أكسدة الإيتانول ← تزداد النسبة $NADH/NAD^+$ ← تحويل البيروفات إلى لاكتات وتثبيط دخول البيروفات والمالات والغليسيرول إلى سبيل استحداث السكر ← تثبيط سبيل استحداث السكر.

أنواعه:



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

بعض الأمراض المتعلقة بنقص سكر الدم

المرض	السبب
الغالاكتوزيميا من النمط التقليدي	عوز الإنزيم الكبدي غالاكتوز -1- فوسفات يوريديل ترانسفيراز ← ضعف تحول الغالاكتوز -1- فوسفات إلى غلوكوز -1- فوسفات وتراكمه
الغالاكتوزيميا من النمط الثاني	عوز غالاكتوكيناز
الغالاكتوزيميا من النمط الثالث	عوز UDP غالاكتوز 4 ابيميراز
عدم تحمل الفركتوز	عوز إنزيم ألدولاز B (فركتوز -1- فوسفات ألدولاز) ← تراكم فركتوز -1- فوسفات
البيلة الفركتوزيّة الأساسيّة	نقص إنزيم فركتوكيناز



- لا تنسونا من صالح الدعاء –

دوّن ملاحظاتك



بسمة
الجاجة



يسرا
وحود

إنها الأيام التي يُحاول فيها المرءُ
بكُلِّ ما يَملك من جُهدٍ ألاّ يفقِد صوابه،
مناهِجٌ مُتراكمة، اكتئابٌ موسميّ، أحلامٌ باتت ساكِنةً
على قارِعةِ الطّريق تنتظر من ينتشلها، أحداثٌ وأحداث..

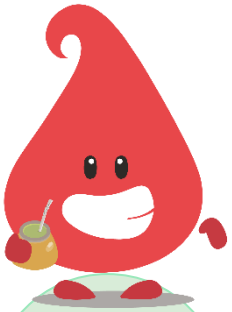
لا تخفْ ولا تحزن، الليالي الصعبةُ وقودٌ لأيام سعيدة في الطّريق،
لاتنقَض حبال الصبر، ولا يخبو في قلبك طرقُ الباب، ولا يُشعّ في روحك
إلا الرضى، ولا تعتنق إلا الإيمان بأنه الخير مهما كان شاقاً، وأنّ عاقبته
لن تكون شيئاً معتاداً، بل ستكون فوق ما تَأمل! وأكبرَ مما ترجو!

مهما كان الصِراعات في عُمُرك، ثمّة نعيم، ثمة لحظات حريرية، ثمّةَ نجمةٌ
مضيئة في نهايةِ الطريق وربّما القمر، المهم أن تسعَ من أجلِ من يُحبّك، من
أجل نفسك، من أجل جملةٍ تتردّدُ في ذهنك عند رؤيةِ كل حفل تخرج بدءاً
من "أقسِم بالله العظيم" وصولاً إلى "والآن أعلِنُ كلاً منكم طبيباً وطبيبة"

أبطالُنا المُناضِلين رافقناكم في رحلِتنا على مدى ثلاثةِ فُصول في
مادتنا الجميلة، نتمنّى أن نكون حققنا مُرادَنا وتحققت لكم الفائدة،
في الختام نرجو لكم التوفيقَ دوماً وأعلى الدرجات، كان الله
برِفقةِ قلوبكم وبعثَ النّورَ في دروبِكم..
إن أحسنّا فمنَ الله وإن أسأنا فمن أنفسنا ♡



جود
سلورة



أنور
الغالي



ليان
قمر الدين



عمرو
طيار



هويدي

